

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

# Università degli Studi di Padova

---

**DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "TULLIO LEVI-CIVITA"**

**Corso di Laurea Triennale in Matematica**

## Una prima panoramica sull'equazione delle onde nei casi lineare e semilineare


**Relatore:**

**Prof. Federico Cacciafesta**

**Laureando: Nicola Polliero**

**Matricola: 2040977**


---

**Anno Accademico 2023/2024**

**20/09/2024**

# Indice

**1 Equazione lineare delle onde** **7**
1.1 Il caso d=1 e la formula di d'Alambert . . . . . 8
1.2 L'equazione delle onde in dimensione d=3 . . . . . 11
1.3 L'equazione delle onde in dimensione d=2 . . . . . 16
1.4 Il caso non omogeneo dell'equazione delle onde . . . . . 19
1.5 Unicità e dominio di dipendenza delle soluzioni . . . . . 22

**2 Spazi di Sobolev** **26**
2.1 Derivate deboli . . . . . 26
2.2 Spazi di Sobolev . . . . . 29
2.3 Trasformate di Fourier e spazi di Sobolev . . . . . 32
2.4 Lo spazio $H_0^1$ . . . . . 36
2.5 Quozienti differenziali . . . . . 39
2.6 Spazi di funzioni dipendenti dal tempo . . . . . 42

**3 L'equazione delle onde nel caso non lineare** **44**
3.1 Il caso quasilineare . . . . . 46
3.2 Il caso semilineare . . . . . 58

**Bibliografia** **70**

# Introduzione

La tesi si occuperà della risoluzione dell'equazione delle onde $u_{tt} - \Delta u = f$, dove $\Delta = \sum_{i=1}^{n} \partial_{x_i x_i}$ è l'operatore di Laplace.
L'equazione delle onde è un'equazione differenziale alle derivate parziali (PDE), ovvero un'espressione del tipo

$$F(D^k u(x), D^{k-1} u(x), ..., u(x), x) = 0 \tag{1}$$

dove $F : \mathbb{R}^{n^k} \times ... \times \mathbb{R} \times U \to \mathbb{R}$ è una funzione nota e $u : U \to \mathbb{R}$ è l'incognita. $U$ è un aperto di $\mathbb{R}^n$, eventualmente coincidente con $\mathbb{R}^n$ stesso e $k \in \mathbb{N}$ è l'ordine della PDE.
Chiaramente, l'ordine dell'equazione delle onde è $k = 2$.
In base alla dipendenza della funzione $F$ dall'incognita $u$, le PDE si dividono in lineari e non lineari.
*Nel primo capitolo ci occuperemo della risoluzione della versione lineare dell'equazione in questione*.
In questo caso, a prescindere dalla omogeneità e dalla dimensione del dominio della PDE, sarà sempre possibile esibire un'unica soluzione classica, ovvero derivabile con continuità un numero di volte pari all'ordine dell'equazione.
Partiremo dimostrando che la nota formula di d'Alambert risolve l'equazione in dimensione d=1 per poi utilizzare una variante di tale formula per costruire una soluzione per i casi di dimensione maggiore utilizzando i valori assunti in media dai dati iniziali su particolari sottoinsiemi di $U$.
In seguito, dopo aver utilizzato il Principio di Duhamel per ricavare la formula risolutiva del caso non omogeneo, studieremo la dipendenza delle soluzioni dai dati iniziali, e in particolare in che modo la presenza di perturbazioni su di essi si ripercuote sulle soluzioni.
Affronteremo poi in seguito le versioni quasilineare e semilineare del problema con dati iniziali.
In tali casi, sarà spesso impossibile ottenere soluzioni classiche simili a quelle dei

casi precedentemente affrontati.
Per questa ragione sarà dunque necessario introdurre il concetto di soluzione debole sostituendo le ipotesi di continuità e/o derivabilità e introducendo nuove richieste.
*Nel secondo capitolo introdurremo il concetto di derivata debole e la definizione di spazio di Sobolev*.
La prima parte del capitolo sarà dunque dedicata allo studio delle proprietà fondamentali delle derivate deboli e degli spazi di Sobolev, dei quali studieremo in particolare la completezza e l'eventuale densità in essi di altri spazi di funzioni più semplici da maneggiare.
Nella seconda parte del capitolo, dopo aver individuato una relazione tra la trasformata di Fourier di una funzione e il fatto che essa appartenga o meno ad alcuni spazi di Sobolev, stabiliremo in quali casi tali spazi sono di Hilbert.
In seguito, per poter finalmente affrontare con successo la risoluzione di una PDE non lineare, generalizzeremo il concetto di rapporto incrementale estendendolo a funzioni locamente integrabili mediante l'utilizzo dei quozienti differenziali.
Il capitolo si chiuderà con una breve introduzione ad alcuni spazi di funzioni definiti su un intervallo reale a valori in appropriati spazi di Banach.
*Il terzo capitolo si occuperà finalmente della risoluzione di alcuni problemi di Cauchy non lineari*.
Utilizzando gli strumenti introdotti nel capitolo precedente e vari concetti di analisi reale e funzionale, partiremo enunciando un teorema di esistenza e unicità della soluzione debole per la versione lineare dell'equazione delle onde ristretta ad un dominio limitato per poi, utilizzando il Teorema delle Contrazioni di Banach e il rapporto di codipendenza tra dati inziali e soluzioni, dimostrare l'esistenza di un'unica soluzione debole per il problema quasilineare con funzione $f$ Lipschitziana.
La teoria sui quozienti differenziali permetterà in seguito di valutare come varia la regolarità delle soluzioni al crescere della regolarità sui dati iniziali.
Dopo aver generalizzato il risultato precedente affievolendo le ipotesi su $f$, ci occuperemo del caso semilineare utilizzando in particolare un funzionale, detto energia della soluzione, che si conserva nel tempo.
Combinando alcuni risultati di teoria della misura e due lemmi riguardanti la possibilità di estrarre o meno sottosuccessioni convergenti da successioni limitate negli spazi introdotti nel Capitolo 2, riusciremo a dimostrare un teorema analogo a quello relativo al caso quasilineare.
L'ultimo argomento affrontato sarà una restrizione del problema semilineare in dimensione d=3.
In questo caso, riusciremo a costruire soluzioni addirittura $C^\infty$ e a caratterizzare il

tempo massimale di esistenza di tali soluzioni.

# Capitolo 1

# Equazione lineare delle onde

Questo capitolo sarà dedicato alla risoluzione dell'equazione delle onde nel caso lineare.
I sottinsiemi di $\mathbb{R}^n$ verranno sempre supposti essere limitati, aperti, connessi e dotati di frontiera $C^1$ salvo eventuali indicazioni contrarie.
Prima di procedere alla costruzione delle soluzioni ricaviamo euristicamente l'equazione tramite una breve interpretazione fisica.
L'equazione delle onde è una modellizzazione di una corda (in dimensione d=1), di una membrana (d=2) o di un corpo elastico (d=3) in vibrazione.
Il termine $u(x,t)$ rappresenta lo spostamento rispetto allo stato di quiete del corpo in questione ad un certo istante temporale $t$ nel punto $x$.
Considerando una regione $V$ dotata di frontiera $C^\infty$, l'accelerazione all'interno di tale regione è

$$\frac{d^2}{dt^2}\int_V u(x,t)\,dx = \int_V u_{tt}(x,t)\,dx.$$

Supponendo il corpo modellizzato abbia densità di massa pari a 1, la legge di Newton garantisce che

$$\int_V u_{tt}(x,t)\,dx = -\int_{\partial V} F\cdot\mu\,dS$$

dove il termine a destra dell'uguale è la risultante delle forze agenti su $V$.
Essendo tale identità invariante per scelta di $V$, concludiamo grazie al Teorema della Divergenza che $u_{tt} = -div(F)$.
Per i corpi elastici, $F$ è funzione del gradiente $Du$ e dunque

$$u_{tt} + div(F(Du)) = 0.$$

Quantomeno per $|Du| << 1$, è valida l'approssimazione $F(Du) \approx -aDu$ per $a > 0$, e di conseguenza deduciamo che

$$u_{tt} - a\Delta u = 0.$$

Ci occuperemo del caso $a = 1$.

## 1.1 Il caso d=1 e la formula di d'Alambert

In presenza di opportuni dati iniziali, il problema di Cauchy relativo all'equazione delle onde in dimensione $d = 1$ assume la forma

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0 & \text{in } \mathbb{R} \times (0, \infty) \\ u = g,\ u_t = h & \text{su } \mathbb{R} \times \{t = 0\}. \end{cases} \tag{1.1}$$

In questa prima sezione del capitolo ci occuperemo di enunciare e dimostrare il teorema di esistenza per le soluzioni del problema (1.1).

**Teorema 1.1.** *Siano $g \in C^2(\mathbb{R})$, $h \in C^1(\mathbb{R})$, $u$ la funzione definita dalla formula di d'Alambert*

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\big[g(x+t) + g(x-t)\big] + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(y)\, dy \tag{1.2}$$

*per $x \in \mathbb{R},\ t \geq 0$. Allora $u$ è una soluzione classica del problema (1.1), ovvero è una funzione tale che*

1. $u \in C^2\big(\mathbb{R} \times [0, \infty)\big)$,
2. $u_{tt} - u_{xx} = 0$ *in* $\mathbb{R} \times (0, \infty)$,
3. *per ogni* $x^0 \in \mathbb{R}$

$$\lim_{(x,t)\to(x^0,0^+)} u(x,t) = g(x^0), \quad \lim_{(x,t)\to(x^0,0^+)} u_t(x,t) = h(x^0).$$

*Dimostrazione.* E' immediato verificare che è possibile riscrivere la PDE in questione nella forma

$$u_{tt} - u_{xx} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x}\right) u = 0. \tag{1.3}$$

Definendo una nuova funzione

$$v(x,t) = \left(\frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x}\right) u(x,t)$$

e sostituendo in (1.3), ci si riduce a cercare soluzioni per

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\right) v(x,t) = 0 & \text{in } \mathbb{R} \times (0,\infty) \\ v(x,0) = h(x) - g'(x) & \text{su } \mathbb{R} \times \{t = 0\}. \end{cases}$$

Si noti ora dunque che la precedente equazione differenziale implica l'annullamento della derivata direzionale della funzione $v$ lungo la retta generata dal vettore $(1,1)$ in ogni punto $(x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty)$.
Infatti, derivando in $s$ la funzione $F(s) = v(x+s, t+s)$ si ottiene che

$$\dot{F}(s) = \frac{\partial}{\partial t} v(x+s,t+s) + \frac{\partial}{\partial x} v(x+s,t+s) = 0. \tag{1.4}$$

Le rette di $\mathbb{R} \times (0,\infty)$ con direzione $(1,1)$, parametrizzate come $(x+s, t+s)$ al variare di $s$ in $\mathbb{R}$, intersecano la retta $\Gamma : \{t = 0\}$ nel punto $(x-t, 0)$.
La presenza dei dati iniziali e il fatto, precedentemente dimostrato, che la funzione è costante lungo tali rette ci permette dunque di dedurre che

$$v(x,t) = a(x-t) = h(x-t) - g'(x-t) \text{ in } \mathbb{R} \times (0,\infty). \tag{1.5}$$

Combinando il risultato ottenuto da (1.5) con la forma originale dell'equazione in (1.3) si ottiene il problema con dati iniziali

$$\begin{cases} u_t(x,t) - u_x(x,t) = h(x-t) - g'(x-t) & \text{in } \mathbb{R} \times (0,\infty) \\ u(x,0) = g(x),\ u_t(x,0) = h(x) & \text{su } \mathbb{R} \times \{t = 0\}. \end{cases}$$

In maniera simile a quanto fatto precedentemente, definiamo la funzione

$$z(s) = u(x-s, t+s)$$

e la deriviamo ottenendo

$$\dot{z}(s) = u_t(x-s,t+s) - u_x(x-s,t+s) = a(x-t-2s). \tag{1.6}$$

Il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale ci permette, integrando (1.6) nella variabile $s$, di ricavare una prima scrittura per $u$

$$u(x,t) - g(x+t) = z(0) - z(-t) = \int_{-t}^{0} \dot{z}(s)\, ds = \int_{-t}^{0} h(x-t-2s) - g'(x-t-2s)\, ds. \tag{1.7}$$

Ponendo $y = x - t - 2s$ e invertendo gli estremi di integrazione si ottiene che

$$u(x,t) - g(x+t) = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(y) - g'(y)\, dy. \tag{1.8}$$

Completando l'integrazione precedente otteniamo per ogni $x \in \mathbb{R},\ t \geq 0$ la formula di d'Alambert (1.2).
Dato che $h \in C^1(\mathbb{R})$ è chiaro che

$$\int_{x-t}^{x+t} h(y)\, dy \in C^2(\mathbb{R}).$$

Di conseguenza, lo stesso vale per $u$ in entrambe le variabili da cui dipende.
I punti (2) e (3) sono diretta conseguenza della regolarità di $u$ e dei calcoli svolti precedentemente per dimostrare la validità della formula di d'Alambert. □

La soluzione dell'equazione lineare delle onde in dimensione d=1 ha dunque la forma

$$u(x,t) = F(x+t) + G(x-t).$$

Tale particolare forma è dovuta alla fattorizzazione in (1.3).
E' possibile utilizzare la formula di d'Alambert per risolvere una variante dell'equazione delle onde definita non più su tutta la retta reale ma solamente per $x \in \mathbb{R}_+$

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0 & \text{in } \mathbb{R}_+ \times (0,\infty) \\ u = g,\ u_t = h & \text{su } \mathbb{R}_+ \times \{t = 0\} \\ u = 0 & \text{su } \{x = 0\} \times (0,\infty). \end{cases}$$

Per applicare la formula (1.2) le funzioni $u$, $h$ e $g$ vengono estese ai reali negativi in maniera tale da risutare dispari

$$\tilde{u} = \begin{cases} u(x,t) & \text{se } x \geq 0 \\ -u(-x,t) & \text{se } x < 0, \end{cases} \quad \tilde{g} = \begin{cases} g(x) & \text{se } x \geq 0 \\ -g(-x) & \text{se } x < 0, \end{cases} \quad \tilde{h} = \begin{cases} h(x) & \text{se } x \geq 0 \\ -h(-x) & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Il problema precedente assume dunque la ben nota forma

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt} - \tilde{u}_{xx} = 0 & \text{in } \mathbb{R} \times (0,\infty) \\ \tilde{u} = \tilde{g},\ \tilde{u}_t = \tilde{h} & \text{su } \mathbb{R} \times \{t = 0\}. \end{cases}$$

Basta dunque semplicemente applicare la formula di d'Alambert (1.2) a tale problema per ottenere la soluzione

$$\tilde{u}(x,t) = \frac{1}{2}\big[\tilde{g}(x+t) + \tilde{g}(x-t)\big] + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} \tilde{h}(y)\, dy. \tag{1.9}$$

Distinguendo infine i due casi $x \geq t$ e $x < t$ la formula (1.9) assume la forma

$$u(x,t) = \begin{cases} \frac{1}{2}\big[g(x+t) + g(x-t)\big] + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(y)\, dy & \text{se } x \geq t \geq 0 \\ \\ \frac{1}{2}\big[g(x+t) - g(t-x)\big] + \frac{1}{2}\int_{-x+t}^{x+t} h(y)\, dy & \text{se } t > x \geq 0. \end{cases}$$

Si noti che la soluzione è $C^2$ se e solo se $g''(0) = 0$.
Questa particolare formula sarà fondamentale per la costruzione delle soluzioni al crescere della dimensione.

## 1.2 L'equazione delle onde in dimensione d=3

Quando il corpo modellizzato vive in uno spazio di dimensione tre, la ricerca delle soluzioni avviene considerando i valori assunti dai dati iniziali $g$ e $h$ su appropriate sfere.
Ricalcando la struttura della sezione precedente, dimostreremo l'esistenza di una certa funzione $u \in C^2\big(\mathbb{R}^3 \times (0,\infty)\big)$ che risolve

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0 & \text{in } \mathbb{R}^3 \times (0,\infty) \\ u = g,\ u_t = h & \text{su } \mathbb{R}^3 \times \{t = 0\}. \end{cases} \tag{1.10}$$

Partiremo introducendo la definizione di media di una funzione misurabile e richiamando un risultato riguardo la differenziazione di una funzione integrale su palle di raggio variabile.

**Definizione.** $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *funzione misurabile*

- *la media di* $f$ *sulla palla di centro* $x$ *e raggio* $r$ *è*

$$\fint_{B(x,r)} f\, dx = \frac{1}{\alpha(n) r^n} \int_{B(x,r)} f\, dx, \tag{1.11}$$

- *la media di $f$ sulla sfera che costituisce la frontiera di $B(x,r)$ è*

$$\fint_{\partial B(x,r)} f \, dS = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(x,r)} f \, dS. \tag{1.12}$$

*Nel primo caso $\alpha(n)$ è la misura di Lebesegue n-dimensionale della palla unitaria, nel secondo $n\alpha(n)$ è la misura di superficie della sfera unitaria n-dimensionale.*

**Teorema.** *$u \in C(U)$, $x \in \mathbb{R}^n$, $g(r) = \int_{B(x,r)} u(x)dx$ definita per $r \geq 0$, allora*

$$g'(r) = \frac{\partial}{\partial r} \int_{B(x,r)} u(x) \, dx = \int_{\partial B(x,r)} u(x) \, dS(x). \tag{1.13}$$

L'enunciato di tale risultato è presente in [1], *Appendix C.3, Theorem 4*. Richiamiamo inoltre due importanti identità note come formule di Green, per le cui dimostrazioni si rimanda a [1], *Appendix C.3, Theorem 4*.

**Teorema.** *Siano $U \subset \mathbb{R}^n$, $u, \, v \in C^2(\bar{U})$ e $\mu$ la normale esterna ad $U$. Allora*

1. $$\int_U \Delta u \, dx = \int_{\partial U} \frac{\partial u}{\partial \mu} \, dS = \int_{\partial U} Du \cdot \mu \, dS, \tag{1.14}$$

2. $$\int_U Dv \cdot Du \, dx = -\int_U u \Delta v dx + \int_{\partial U} \frac{\partial v}{\partial \mu} u \, dS. \tag{1.15}$$

Siamo ora pronti per dimostrare l'esistenza di una soluzione classica per il problema in dimensione d=3 con dati iniziali.

**Teorema 1.2.** *Siano $g \in C^3(\mathbb{R}^3)$ e $h \in C^2(\mathbb{R}^3)$. Allora la funzione u definita dalla formula di Kirchhoff*

$$u(x,t) = \fint_{\partial B(x,t)} th(y) + Dg(y) \cdot (y - x) + g(y) \, dS(y) \tag{1.16}$$

*è una soluzione classica di (1.10), ovvero una funzione tale che*

1. $u \in C^2\big(\mathbb{R}^3 \times (0,\infty)\big)$,
2. $u_{tt} - \Delta u = 0$ *in* $\mathbb{R}^3 \times (0,\infty)$,

*3. per ogni* $x^0 \in \mathbb{R}^3$

$$\lim_{(x,t)\to(x^0,0^+)} u(x,t) = g(x^0), \quad \lim_{(x,t)\to(x^0,0^+)} u_t(x,t) = h(x^0).$$

*Dimostrazione.* Introduciamo innanzitutto la seguente notazione.

**Notazione.** *Siano* $x \in \mathbb{R}^3$, $r, t > 0$. *Definiamo*

- $U(x;r,t) = \fint_{\partial B(x,r)} u(y,t)\, dS(y)$,
- $G(x;r) = \fint_{\partial B(x,r)} g(y)\, dS(y)$,
- $H(x;r) = \fint_{\partial B(x,r)} h(y)\, dS(y)$

Dimostriamo ora che la funzione $U$ è soluzione classica di una particolare equazione differenziale in dimensione d=1.

**Lemma 1.3.** *Se u è soluzione* $C^2$ *dell'equazione delle onde in dimensione d=3 con dati iniziali, allora* $U \in C^2\left(\bar{\mathbb{R}}_+ \times [0,\infty)\right)$ *e risolve l'equazione di Eulero-Darboux-Poisson*

$$\begin{cases} U_{tt} - U_{rr} - \frac{2}{r}U_r = 0 & \text{in } \mathbb{R}_+ \times (0,\infty) \\ U = H,\ U_t = H & \text{su } \mathbb{R}_+ \times \{t=0\}. \end{cases}$$

*Dimostrazione.* (Lemma 1.3).
Per costruzione

$$U(x;r,t) = \fint_{\partial B(x,r)} u(y,t)\, dS(y) = \fint_{\partial B(0,1)} u(x+rz,t)\, dS(z).$$

Derivando in $r$ si ottiene che

$$U_r(x;r,t) = \fint_{\partial B(0,1)} z \cdot Du(x+rz,t)\, dS(z) = \fint_{\partial B(x,r)} \left(\frac{y-x}{r}\right) \cdot Du(y,t)\, dS(y). \tag{1.17}$$

Notando che il termine $\left(\frac{y-x}{r}\right)$ in (1.17) è la normale esterna al dominio di integrazione nel punto $y$ e sostituendo nell'equazione la definizione stessa di media sferica, la formula di Green (1.14) implica che

$$U_r(x;r,t) = \frac{1}{3\alpha(3)r^2} \int_{\partial B(x,r)} \frac{\partial u}{\partial \mu}(y,t)\, dS(y) = \frac{r}{3} \fint_{B(x,r)} \Delta u(y,t)\, dy. \tag{1.18}$$

Da (1.18) notiamo che $U_r$ è estendibile per continuità in $r = 0$ grazie al fatto che

$$\lim_{r\to 0^+} U_r(x; r, t) = 0.$$

Per ricavare $U_{rr}$ deriviamo l'identità

$$r^2 U_r = \frac{1}{3\alpha(3)} \int_{B(x,r)} \Delta u(y,t)\, dy \tag{1.19}$$

ottenendo come risultato grazie a (1.13)

$$r^2 U_{rr} + 2rU_r = r^2 U_{rr} + \frac{2}{3r\alpha(3)} \int_{B(x,r)} \Delta u(y,t)\, dy = \frac{1}{3\alpha(3)} \int_{\partial B(x,r)} \Delta u(y,t)\, dS(y). \tag{1.20}$$

Isolando il termine $U_{rr}$ in (1.20) si ottiene che

$$U_{rr} = \fint_{\partial B(x,r)} \Delta u(y,t)\, dS(y) - \frac{2}{3} \fint_{B(x,r)} \Delta u(y,t)\, dy. \tag{1.21}$$

Di conseguenza

$$\lim_{r\to 0^+} U_{rr} = \frac{1}{3}\Delta u(x,t)$$

e dunque anche la derivata seconda di $U$ è estendibile per continuità, il che rende chiaramente $U$ una funzione $C^2$.
Proviamo ora che $U$ risolve l'equazione di Eulero-Poisson-Darboux con dati iniziali.
I conti precedenti uniti al fatto che $u$ è effettivamente soluzione di (1.10) provano che

$$U_{rr} + \frac{2}{r}U_r = \fint_{\partial B(x,r)} \Delta u(y,t)\, dS(y) = \fint_{\partial B(x,r)} u_{tt}(y,t)\, dS(y) = U_{tt}. \tag{1.22}$$

La vericidità dei dati iniziali $U = G,\ U_t = H$ in $\mathbb{R} \times \{t = 0\}$ è garantita dal fatto che
$u = g,\ u_t = h$ in $\mathbb{R}^3 \times \{t = 0\}$ e la dimostrazione è quindi conclusa. □

Utilizzando il Lemma 1.3 procediamo a dimostrare il seguente lemma, che ci permetterà in seguito di applicare la variante (1.9) della formula di d'Alambert.

**Lemma 1.4.** *Definite le funzioni $\tilde{U} = rU, \tilde{G} = rG$ e $\tilde{H} = rH$, $\tilde{U}$ risolve*

$$\begin{cases} \tilde{U}_{tt} - \tilde{U}_{xx} = 0 & \text{in } \mathbb{R}_+ \times (0,\infty) \\ \tilde{U} = \tilde{G},\ \tilde{U}_t = \tilde{H} & \text{su } \mathbb{R}_+ \times \{t = 0\} \\ \tilde{U} = 0 & \text{su } \{r = 0\} \times (0,\infty). \end{cases}$$

*Dimostrazione.* (Lemma 1.4).
Grazie al Lemma 1.3, possiamo affermare che i dati iniziali sono rispettati e che

$$\tilde{U}_{tt} = rU_{rr} + 2U_r = (U + rU_r)_r = \tilde{U}_{rr}. \quad \square$$

Si noti che derivando due volte la funzione $\tilde{G}$ si ottiene

$$\tilde{G}_{rr} = (G_{rr}r)_r = 2G_r + rG_{rr}. \tag{1.23}$$

Ricalcando i risultati ottenuti per $U$ in (1.18) concludiamo che

$$\lim_{r\to 0^+} \tilde{G}_{rr} = 0.$$

Questo risultato è sufficiente per affermare che la soluzione dell'equazione differenziale presente nel Lemma 1.4 è anch'essa $C^2$.
Applicando come anticipato in precedenza la formula (1.9) a

$$\begin{cases} \tilde{U}_{tt} - \tilde{U}_{xx} = 0 & \text{in } \mathbb{R}_+ \times (0,\infty) \\ \tilde{U} = \tilde{G},\ \tilde{U}_t = \tilde{H} & \text{su } \mathbb{R}_+ \times \{t = 0\} \\ \tilde{U} = 0 & \text{su } \{r = 0\} \times (0,\infty) \end{cases}$$

otteniamo come soluzione per $0 \le r \le t$

$$\tilde{U}(x;r,t) = \frac{1}{2}\left[\tilde{G}(r+t) - \tilde{G}(t-r)\right] + \frac{1}{2}\int_{t-r}^{r+t} \tilde{H}(y)\,dy. \tag{1.24}$$

Notando che

$$\lim_{r\to 0^+} U(x;r,t) = u(x,t)$$

e utilizzando il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale e la definizione di derivata da (1.24) otteniamo che

$$u(x,t) = \lim_{r\to 0^+} \frac{\tilde{U}(x;r,t)}{r} = \lim_{r\to 0^+} \left[\frac{\tilde{G}(t+r) - \tilde{G}(t-r)}{2r} + \frac{1}{2r}\int_{t-r}^{t+r} \tilde{H}(y)\,dy\right] = \tilde{G}'(t) + \tilde{H}(t).$$

Sostituendo le definizioni di $\tilde{G}$ e $\tilde{H}$ la soluzione diventa

$$u(x,t) = \frac{\partial}{\partial t}\left(t \fint_{\partial B(x,t)} g(y)\,dS(y)\right) + t \fint_{\partial B(x,t)} h(y)\,dS(y). \tag{1.25}$$

Il fatto che

$$\fint_{\partial B(x,t)} g(y)\, dS(y) = \fint_{\partial B(0,1)} g(x+tz)\, dS(z)$$

permette di sostenere come fatto precedentemente in (1.17) che

$$\frac{\partial}{\partial t} \fint_{\partial B(x,t)} g(y)\, dS(y) = \fint_{\partial B(0,1)} Dg(x+tz)\cdot z\, dS(z) = \fint_{\partial B(x,t)} Dg(y)\cdot\Big(\frac{y-x}{t}\Big)\, dS(y). \tag{1.26}$$

Sostituendo (1.26) in (1.25) si ottiene la tesi.

□

## 1.3 L'equazione delle onde in dimensione d=2

Quando la dimensione dello spazio euclideo è d=2, non è possibile ricondursi al caso d=1 come fatto nella sezione precedente.
La tecnica risolutiva, nota come "metodo dell'abbassamento di dimensione", consisterà nel considerare il problema bidimensionale come un problema tridimensionale nel quale una delle variabili, convenzionalmente l'ultima, non compare.

**Teorema 1.5.** *Siano $g \in C^3(\mathbb{R}^2)$, $h \in C^2(\mathbb{R}^2)$ e $u$ la funzione definita dalla formula di Poisson*

$$u(x,t) = \frac{1}{2} \fint_{B(x,t)} \frac{tg(y) + t^2 h(y) + tDg(y)\cdot(y-x)}{(t^2 - |y-x|^2)^{1/2}} dy \tag{1.27}$$

*per $x \in \mathbb{R}^2$, $t > 0$. Allora $u$ è soluzione classica del problema*

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0 & \text{in } \mathbb{R}^2 \times (0,\infty) \\ u = g,\ u_t = h & \text{su } \mathbb{R}^2 \times \{t=0\} \end{cases}$$

*ovvero è una funzione tale che*

1. $u \in C^2\big(\mathbb{R}^2 \times [0,\infty)\big)$,
2. $u_{tt} - \Delta u = 0$ *in* $\mathbb{R}^2 \times (0,\infty)$ ,
3. *per ogni* $x^0 \in \mathbb{R}^2$

$$\lim_{(x,t)\to(x^0,0^+)} u(x,t) = g(x^0), \quad \lim_{(x,t)\to(x^0,0^+)} u_t(x,t) = h(x^0).$$

*Dimostrazione.* Supponiamo che la funzione $u \in C^2\left(\mathbb{R}^2 \times [0,\infty)\right)$ sia soluzione del problema di Cauchy in dimensione d=2 con $g$ e $h$ dati iniziali e definiamo dunque le funzioni

- $\bar{u}(x_1, x_2, x_3, t) = u(x_1, x_2, t)$,
- $\bar{g}(x_1, x_2, x_3, t) = g(x_1, x_2, t)$,
- $\bar{h}(x_1, x_2, x_3, t) = h(x_1, x_2, t)$.

Se $u$ è soluzione del problema bidimensionale, $\bar{u}$ risolve il problema

$$\begin{cases} \bar{u}_{tt} - \Delta\bar{u} = 0 & \text{in } \mathbb{R}^3 \times (0,\infty) \\ \bar{u} = \bar{g},\ \bar{u}_t = \bar{h} & \text{su } \mathbb{R}^3 \times \{t = 0\} \end{cases}$$

e dunque per la formula di Kirchhoff (1.25) e il Teorema 1.2 ha forma

$$\bar{u}(x,t) = \frac{\partial}{\partial t}\left( t \fint_{\partial \bar{B}(x,t)} \bar{g}(y)\, d\bar{S}(y) \right) + t \fint_{\partial \bar{B}(x,t)} \bar{h}(y)\, d\bar{S}(y). \tag{1.28}$$

Considerando il primo dei due integrali presenti nella formula (1.28) la definizione di integrale di superficie garantisce che

$$\fint_{\partial \bar{B}(x,t)} \bar{g}(y)\, d\bar{S}(y) = \frac{2}{4\pi t^2} \int_{B(x,t)} g(y)(1 + |D\gamma(y)|^2)^{1/2} dy \tag{1.29}$$

dove $\gamma(y) = (t^2 - |x-y|^2)^{1/2}$ è la parametrizzazione di uno dei due emisferi di $\partial\bar{B}(x,t)$ e il termine 2 al numeratore compare perchè, per l'appunto, gli emisferi da parametrizzare sono due.
Calcolando l'elemento di integrazione d'area si ottiene che

$$(1 + |D\gamma(y)|^2)^{1/2} = t\,(t^2 - |x-y|^2)^{-1/2}$$

e dunque sostituendo in (1.28)

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial t}\left( t^2 \fint_{B(x,t)} \frac{g(y)}{(t^2 - |x-y|^2)^{1/2}}\, dy \right) + \frac{t^2}{2} \fint_{B(x,t)} \frac{h(y)}{(t^2 - |x-y|^2)^{1/2}}\, dy. \tag{1.30}$$

Dato che

$$t^2 \fint_{B(x,t)} \frac{g(y)}{(t^2 - |x-y|^2)^{1/2}}\, dy = t \fint_{B(0,1)} \frac{g(x+tz)}{(1-|z|^2)^{1/2}}\, dz := (*) \tag{1.31}$$

derivando in $t$, alla luce di quanto appena detto, risulta che

$$\frac{\partial}{\partial t}(*) = \fint_{B(0,1)} \frac{g(x+tz)}{(1-|z|^2)^{1/2}}\, dz + t \fint_{B(0,1)} \frac{Dg(x+tz)\cdot z}{(1-|z|^2)^{1/2}}\, dz. \tag{1.32}$$

Un'ulteriore riscrittura di (1.32) ha come risultato

$$\frac{\partial}{\partial t}(*) = t \fint_{B(x,t)} \frac{g(y)}{(t^2-|x-y|^2)^{1/2}}\, dy + t \fint_{B(x,t)} \frac{Dg(y)\cdot(y-x)}{(t^2-|y-x|^2)^{1/2}}\, dy. \tag{1.33}$$

Sostituendo dunque (1.33) in (1.30) otteniamo la tesi.
In conclusione, partendo dal presupposto che $u$ fosse effettivamente soluzione $C^2$ del problema di Cauchy in dimensione d=2, abbiamo ricavato la formula di Poisson (1.27).

□

Prima di procedere alla risoluzione del problema lineare non omogeneo, enunceremo dei teoremi che generalizzano i risultati precedenti permettendo di costruire soluzioni anche in dimensione $d > 3$.
Come intuibile dai casi d=2, 3 le soluzioni differiranno in base alla parità della dimensione dello spazio.

**Teorema 1.6.** *(Soluzione per l'equazione delle onde in dimensione dispari).*
*Siano $n \geq 3$ un intero dispari, $g \in C^{m+1}(\mathbb{R}^n)$ e $h \in C^m(\mathbb{R}^n)$ per $m = \frac{n+1}{2}$.*
*Sia u la funzione definita dalla formula*

$$u(x,t) = \frac{1}{\gamma_n}\left[\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-3}{2}}\left(t^{n-2}\fint_{\partial B(x,t)} g\, dS\right) + \left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-3}{2}}\left(t^{n-2}\fint_{\partial B(x,t)} h\, dS\right)\right] \tag{1.34}$$

*con $\gamma_n = 1\cdot 3 \ldots \cdot (n-2)$.*
*Allora u è una soluzione classica del problema di Cauchy con dati iniziali, ovvero*

1. $u \in C^2\big(\mathbb{R}^n \times [0,\infty)\big)$,
2. $u_{tt} - \Delta u = 0$ *in* $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$,
3. *per ogni* $x^0 \in \mathbb{R}^n$

$$\lim_{(x,t)\to(x^0,0^+)} u(x,t) = g(x^0), \quad \lim_{(x,t)\to(x^0,0^+)} u_t(x,t) = h(x^0).$$

**Teorema 1.7.** *(Soluzione per l'equazione delle onde in dimensione pari).*
*Siano $n \geq 2$ un intero pari, $g \in C^{m+1}(\mathbb{R}^n)$ e $h \in C^m(\mathbb{R}^n)$ per $m = \frac{n+2}{2}$.*
*Sia u la funzione definita dalla formula*

$$u(x,t) = \frac{1}{\gamma_n}\Big[\Big(\frac{\partial}{\partial t}\Big)\Big(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\Big)^{\frac{n-2}{2}}\Big(t^n \fint_{B(x,t)} \frac{g(y)}{\phi_x(t,y)}dy\Big)+\Big(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\Big)^{\frac{n-2}{2}}\Big(t^n \fint_{B(x,t)} \frac{h(y)}{\phi_x(t,y)}dy\Big)\Big] \tag{1.35}$$

*con $\gamma_n = 2 \cdot 4 \ldots \cdot n$ e $\phi_x(t,y) = (t^2 - |y-x|^2)^{1/2}$.*
*Allora u è una soluzione classica del problema di Cauchy con dati iniziali, ovvero*

1. $u \in C^2\big(\mathbb{R}^n \times [0,\infty)\big)$,
2. $u_{tt} - \Delta u = 0$ *in* $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$,
3. *per ogni* $x^0 \in \mathbb{R}^n$

$$\lim_{(x,t)\to(x^0,0^+)} u(x,t) = g(x^0), \quad \lim_{(x,t)\to(x^0,0^+)} u_t(x,t) = h(x^0).$$

Alla costruzione delle formule (1.34) e (1.35) e alle dimostrazioni dei Teoremi 1.6 e 1.7 è dedicata parte della sottosezione 2.4.1 in [1].

**Osservazione.** *(Principio di Huygens).*
*Analizzando la formula (1.34) osserviamo che in dimensione dispari i dati iniziali g e h in un generico punto x influenzano la soluzione solamente sulla parte laterale della frontiera del cono $C = \{(y,t)$ tali che $t > 0$ e $|x-y| < t\}$.*
*D'altro canto, quando la dimensione è pari, da (1.35) deduciamo che i dati iniziali hanno effetto su tutti i punti del cono.*
*La formalizzazione fisica di tale fenomeno è detta Principio di Huygens.*

## 1.4 Il caso non omogeneo dell'equazione delle onde

Obiettivo di questa sezione è la risoluzione del problema non omogeneo

$$\begin{cases} u_{tt}(x,t) - \Delta u(x,t) = f(x,t) & \text{in } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \\ u = 0,\ u_t = 0 & \text{su } \mathbb{R}^n \times \{t=0\}. \end{cases} \tag{1.36}$$

Come immediata interpretazione fisica, si può pensare che all'oggetto descritto dall'equazione viene applicata una forza esterna $f(x,t)$ nel punto $x$ all'istante $t$.

Per la risoluzione di tale problema è necessario un metodo che ci permetta di costruire una soluzione per il caso non omogeneo partendo dalla già nota soluzione del corrispettivo problema omogeneo di Cauchy.
Intuitivamente, si pensa al problema non omogeneo come ad una famiglia di problemi omogenei ognuno con inizio in un diverso istante $t := t_0 > 0$ e poi si integra sfruttando la linearità dell'equazione differenziale.
Tale idea viene formalizzata dal Principio di Duhamel, il quale verrà successivamente enunciato e dimostrato.

**Teorema 1.8.** *Sia* $f \in C^{\left[\frac{n}{2}\right]+1}\left(\mathbb{R}^n \times (0,\infty)\right)$ *per* $n = 1, 2, 3$.
*Consideriamo la famiglia di problemi con dati iniziali*

$$\begin{cases} u^s_{tt}(x,t) - \Delta u^s(x,t) = 0 & \text{in } \mathbb{R}^n \times (s,\infty) \\ u^s(x,t) = 0 & \text{su } \mathbb{R}^n \times \{t = s\} \\ u^s_t(x,t) = f(x,t) & \text{su } \mathbb{R}^n \times \{t = s\} \end{cases} \tag{1.37}$$

*con soluzione* $u^s(x,t)$ *per ogni* $s > 0$. *Allora la funzione*

$$u(x,t) = \int_0^t u^s(x,t)\, ds \tag{1.38}$$

*è soluzione classica di (1.36), ovvero*

1. $u \in C^2\left(\mathbb{R}^n \times (0,\infty)\right)$,
2. $u_{tt} - \Delta u = f$ *in* $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$,
3. *per ogni* $x^0 \in \mathbb{R}^n$

$$\lim_{(x,t)\to(x^0,0^+)} u(x,t) = 0, \quad \lim_{(x,t)\to(x^0,0^+)} u_t(x,t) = 0.$$

*Dimostrazione.* Come anticipato all'inizio della sezione, procediamo ad enunciare e dimostrare il principio di Duhamel per problemi del secondo ordine.

**Lemma 1.9.** *(Principio di Duhamel).*
*Sia* $L = \sum_{k\in K} a_k(x) D^{\alpha_k}$ *un operatore differenziale lineare con* $K$ *insieme di multi-indici, sia*

$$\begin{cases} u^s_{tt}(x,t) - Lu^s(x,t) = 0 & \text{in } \mathbb{R}^n \times (s,\infty) \\ u^s(x,t) = 0 & \text{su } \mathbb{R}^n \times \{t = s\} \\ u^s_t(x,t) = f(x,t) & \text{su } \mathbb{R}^n \times \{t = s\} \end{cases}$$

*una famiglia di problemi di Cauchy al variare di $s > 0$.*
*Se la famiglia ammette soluzioni per ogni $s > 0$, allora la funzione*

$$u(x,t) = \int_0^t u^s(x,t)\, ds \tag{1.39}$$

*è soluzione del problema non omogeneo*

$$\begin{cases} u_{tt}(x,t) - Lu(x,t) = f(x,t) & \text{in } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \\ u(x,t) = 0,\ u_t(x,t) = 0 & \text{su } \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}. \end{cases}$$

*Dimostrazione.* (Principio di Duhamel).
Per costruzione, i dati iniziali del problema non omogeneo sono verificati. Inoltre

$$Lu = L \int_0^t u^s(x,t)\, ds = \int_0^t Lu^s(x,t)\, ds = \int_0^t u^s_{tt}(x,t)\, ds.$$

Il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale e le ipotesi del lemma garantiscono che

$$u_t(x,t) = \frac{d}{dt} \int_0^t u^s(x,t)\, ds = u^t(x,t) + \int_0^t u^s_t(x,t)\, ds = \int_0^t u^s_t(x,t)\, ds. \tag{1.40}$$

Derivando una seconda volta otteniamo la tesi

$$u_{tt}(x,t) = u^t_t(x,t) + \int_0^t u^s_{tt}(x,t)\, ds = f(x,t) + Lu(x,t). \quad \square$$

Applichiamo dunque il Lemma 1.9 alla famiglia (1.37) per $L := \Delta$ e costruiamo la funzione $u(x,t)$ definita dalla formula (1.38). Allora

- Se $n = 1$, $\left[\frac{n}{2}\right] + 1 = 1$ e dunque valgono le tesi del Teorema 1.1 in virtù del fatto che il dato iniziale per la derivata prima $u^s_t(x,t)|_{t=s}$ è una funzione $C^1$.
- Se $n = 2$ o $n = 3$, $\left[\frac{n}{2}\right] + 1 = 2$ e dunque valgono le tesi rispettivamente del Teorema 1.5 e del Teorema 1.2 in virtù del fatto che il dato iniziale per la derivata prima $u^s_t(x,t)|_{t=s}$ è una funzione $C^2$.

Di conseguenza, in tutti e tre i casi, $u^s \in C^2\big(\mathbb{R}^n \times [s,\infty)\big)$ per ogni $s > 0$ e dunque $u \in C^2\big(\mathbb{R}^n \times (0,\infty)\big)$.
Le dimostrazioni delle affermazioni presenti nei due punti successivi discendono direttamente dal Lemma 1.9. $\square$

**Osservazione.** *Il Teorema 1.8 e di conseguenza il Principio di Duhamel sono stati enunciati per problemi non omogenei con dati iniziali nulli.*
*Nel caso non fossero nulli, alla soluzione ottenuta va aggiunta la soluzione del problema omogeneo di Cauchy.*

**Esempio.** *Procediamo al calcolo esplicito della soluzione per il problema non omogeneo in dimensione d=3.*
*La formula di Kirchhoff (1.16) applicata al problema*

$$\begin{cases} u^s_{tt}(x,t) - \Delta u^s(x,t) = 0 & in\ \mathbb{R}^3 \times (s,\infty) \\ u^s(x,t) = 0 & su\ \mathbb{R}^3 \times \{t=s\} \\ u^s_t(x,t) = f(x,t) & su\ \mathbb{R}^3 \times \{t=s\} \end{cases}$$

*ha come soluzione*

$$u^s(x,t) = (t-s) \fint_{\partial B(x,t-s)} f(y,s)\, dS(y). \tag{1.41}$$

*Di conseguenza, otteniamo come soluzione del problema la funzione*

$$u(x,t) = \int_0^t (t-s) \fint_{\partial B(x,t-s)} f(y,s)\, dS(y) ds = \frac{1}{4\pi} \int_0^t \int_{\partial B(x,r)} \frac{f(y,t-r)}{r}\, dS(y) dr. \tag{1.42}$$

*Grazie al corollario sulla derivazione di funzioni integrali a raggio variabile (1.13) e al Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale possiamo riscrivere (1.42) nella forma*

$$u(x,t) = \frac{1}{4\pi} \int_{B(x,t)} \frac{f(y,t-|x-y|)}{|x-y|}\, dy \tag{1.43}$$

*per* $x \in \mathbb{R}^3$, $t \geq 0$.

## 1.5 Unicità e dominio di dipendenza delle soluzioni

Quest'ultima sezione del capitolo sarà dedicata allo studio dell'unicità delle soluzioni per l'equazione delle onde e della maniera in cui i dati iniziali influenzano i valori assunti dalla soluzione.
Partiremo dimostrando che i vari problemi studiati nel corso del capitolo ammettono al più una soluzione classica se ristretti ad un aperto limitato e regolare $U$.

**Teorema 1.10.** *(Unicità soluzioni).*
*Siano $U \subset \mathbb{R}^n$ un aperto limitato con frontiera $C^\infty$, $U_T = U \times (0,T]$ e $\Gamma_t = \bar{U}_T - U_T$ per $T > 0$.*
*Esiste dunque al più una soluzione $u \in C^2(\bar{U}_T)$ per il problema con dati iniziali e condizione sul bordo*

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = f & \text{in } U_T \\ u = g & \text{su } \Gamma_T \\ u_t = h & \text{su } U \times \{t = 0\}. \end{cases}$$

*Dimostrazione.* Suppongo $u,\ v \in C^2(\bar{U}_T)$ siano soluzioni del problema.
Ciò implica che la funzione $w := u - v$ è soluzione di

$$\begin{cases} w_{tt} - \Delta w = 0 & \text{in } U_T \\ w = 0 & \text{su } \Gamma_T \\ w_t = 0 & \text{su } U \times \{t = 0\}. \end{cases}$$

Per procedere con la dimostrazione, definiamo l'energia globale associata a $w$

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_U w_t^2(x,t) + |Dw(x,t)|^2 \, dt. \tag{1.44}$$

Derivando (1.44) grazie alla formula di Green (1.15) e alle condizioni sul bordo si ottiene che

$$\dot{E}(t) = \int_U w_{tt} w_t + Dw \cdot Dw_t \, dt = \int_U w_t (w_{tt} - \Delta w) \, dt = 0. \tag{1.45}$$

La nullità dei dati iniziali permette di concludere che $w$ e $w_t$ si annullano su $\partial U \times [0,T]$ e di conseguenza $E(t) = E(0) = 0$ per ogni $t \in [0,T]$. Ciò implica che $w_t, Dw$ si annullano entrambi su $U_T$.
La condizione $w = 0$ su $U \times \{t = 0\}$ ci permette di concludere che effettivamente $w := u - v = 0$ su $U_T$. □

Per studiare e caratterizzare con successo la maniera in cui i valori assunti dalle soluzioni dipendono dai dati iniziali necessiteremo della seguente definizione.

**Definizione.** *Fissati $x_0 \in \mathbb{R}^n$ e $t_0 \geq 0$, definiamo il cono retrogrado delle onde con apice $(x_0, t_0)$*

$$K(x_0,t_0) = \{(x,t) \in \mathbb{R}^n \times \{0 \leq t \leq t_0\} \ \textit{tali che} \ |x - x_0| \leq t_0 - t\}.$$

**Teorema 1.11.** *(Velocità di propagazione finita).*
*Se $u = u_t = 0$ su $B(x_0, t_0) \times \{t = 0\}$, allora $u$ si annulla su tutto il cono $K(x_0, t_0)$.*

*Dimostrazione.* Definiamo l'energia locale per la soluzione $u$

$$e(t) = \frac{1}{2} \int_{B(x_0, t_0 - t)} u_t^2(x, t) + |Du(x, t)|^2 \, dx \tag{1.46}$$

per $0 \leq t \leq t_0$.
Derivando l'equazione (1.46) nella variabile $t$ si ottiene

$$\dot{e}(t) = \int_{B(x_0, t_0 - t)} u_t u_{tt} + Du \cdot Du_t \, dx - \frac{1}{2} \int_{\partial B(x_0, t_0 - t)} u_t^2 + |Du|^2 \, dS \tag{1.47}$$

il che utilizzando la seconda formula di Green (1.15) e tenendo conto che $u$ è soluzione implica

$$\dot{e}(t) = \int_{\partial B(x_0, t_0 - t)} Du \cdot \mu \, u_t - \frac{1}{2} \left( u_t^2 + |Du|^2 \right) \, dS. \tag{1.48}$$

Le disuguaglianze di Cauchy-Schwarz e di Cauchy garantiscono che

$$|Du \cdot \mu \, u_t| \leq |Du||u_t| \leq \frac{1}{2} \left( |Du|^2 + u_t^2 \right). \tag{1.49}$$

Risulta dunque chiaro grazie a (1.48) e (1.49) che $\dot{e}(t) \leq 0$. Dato che $e(0) = 0$ e che per costruzione $e$ non può essere negativa, concludiamo che $e = 0$ nel cono $K(x_0, t_0)$.
Ciò ci porta a concludere che $u_t$ e $Du$ sono nulli nel cono e di conseguenza le ipotesi sui dati inziali implicano che $u$ stessa deve coincidere con la funzione nulla. □

Il Teorema 1.11 garantisce che tutte le perturbazioni aventi origine fuori da $B(x_0, t_0)$, che è l'intersezione del cono $K(x_0, t_0)$ con l'iperpiano $\{t = 0\}$, non hanno alcun effetto sul valore delle soluzioni nel cono.
Il valore delle condizioni iniziali $h$ e $g$ in un punto $x \in \mathbb{R}^n$ influenza dunque la soluzione nel punto $(x_0, t_0)$ se e solo se $x$ giace nella palla di centro $x_0$ e raggio $t_0$ nell'iperpiano $\{t = 0\}$, e per tale motivo si dice che la velocità di propagazione delle perturbazioni sui dati iniziali è 1.
Intuitivamente, significa che un qualsiasi fenomeno ondulatorio avente origine in questo istante può essere percepito da un osservatore dall'altra parte del pianeta solo dopo un certo periodo di tempo.

Il cono $K(x_0, t_0)$ è la regione dello spazio-tempo compresa tra $B(x_0, t_0) \times \{t = 0\}$ e le rette attraverso le quali si propagano le informazioni dei dati iniziali ed è chiamato "dominio di dipenendenza".
E' inoltre evidente che se $u(\cdot, 0)$ e $u_t(\cdot, 0)$ hanno supporto compatto $u(\cdot, t)$ ha supporto compatto per ogni $t \geq 0$.

# Capitolo 2

# Spazi di Sobolev

Come anticipato nella sezione introduttiva, per risolvere le versioni non lineari dell'equazione delle onde risulta comodo dare un concetto più generale di soluzione. Per poter introdurre la definizione di soluzione debole sarà dunque fondamentale definire nuovi spazi di funzioni all'interno dei quali viene generalizzato il concetto di derivata a funzioni non necessariamente differenziabili ma, quantomento sui compatti, integrabili.
Proprio all'interno di tali spazi, detti per l'appunto spazi di Sobolev, cercheremo nel Capitolo 3 le soluzioni deboli per i problemi non lineari con dati iniziali.

## 2.1 Derivate deboli

Prima di introdurre il concetto di derivata debole è necessario richiamare la versione multidimensionale della formula di integrazione per parti, per la cui dimostrazione si rimanda a [1], *Appendix C.4, Theorem 2*.

**Teorema.** *(Formula di integrazione per parti).*
*Siano* $U \subset \mathbb{R}^n$, $u,\ v \in C^1(\bar{U})$ *e* $\mu$ *la normale esterna. Allora per ogni* $i = 1, ..., n$

$$\int_U v\frac{\partial u}{\partial x_i}\,dx = -\int_U u\frac{\partial v}{\partial x_i}\,dx + \int_{\partial U} uv\,\mu^i\,dS. \tag{2.1}$$

Considerate dunque due funzioni $u \in C^k(U)$ e $\phi \in C_c^\infty(U)$, risulta chiaro per la formula di integrazione per parti che per ogni $i = 1, .., n$

$$\int_U u\frac{\partial \phi}{\partial x_i}\,dx = -\int_U \phi\frac{\partial u}{\partial x_i}\,dx. \tag{2.2}$$

Si noti che l'integrale di superficie non compare a causa del fatto che $\phi$ è a supporto compatto.
Con un semplice procedimento induttivo si ottiene che per ogni multi-indice $\alpha = (\alpha_1, ..., \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ tale che $|\alpha| = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \leq k$

$$\int_U u D^\alpha \phi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U \phi D^\alpha u \, dx. \tag{2.3}$$

Siamo dunque pronti per introdurre una definizione rigorosa di derivata debole.

**Definizione.** *Siano $u, v \in L^1_{loc}(U)$ e $\alpha$ un multi-indice.*
*La funzione $v$ è la $\alpha-esima$ derivata debole di $u$ se per ogni $\phi$ in $C_c^\infty(U)$ si ha che*

$$\int_U u D^\alpha \phi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U \phi v \, dx. \tag{2.4}$$

**Esempio.** *La funzione valore assoluto $u(x) = |x|$, $x \in \mathbb{R}$ è una funzione non derivabile in $\mathbb{R}$ ma ammette come derivata debole la funzione segno*

$$sign(x) = \begin{cases} -1 & if\ x < 0 \\ 0 & if\ x = 0 \\ 1 & if\ x > 0. \end{cases}$$

**Lemma 2.1.** *(Unicità della derivata debole).*
*Se una funzione $u \in L^1_{loc}(U)$ ammette derivata debole $\alpha - esima$ essa è unica a meno di insiemi di misura nulla.*

Per procedere alla dimostrazione risulta comodo l'enunciato di un importante risultato di analisi reale.

**Teorema.** *(Lemma di Uryshon $C^\infty$).*
*$K \subset \mathbb{R}^n$ compatto, per ogni $V \subset \mathbb{R}^n$ aperto contenente $K$ esiste una funzione $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tale che $\phi = 1$ su $K$, $0 \leq \phi \leq 1$ su $\mathbb{R}^n$ e $spt(\phi) \subset V$.*

La dimostrazione di tale risultato è presente in [4], *Chapter 8, Theorem 8.18*.

*Dimostrazione.* (Lemma 2.1).
Considerata $u \in L^1_{loc}(U)$, suppongo esistano due funzioni $v, w \in L^1_{loc}(U)$ tali che per ogni $\phi \in C_c^\infty(U)$ vale la formula (2.4).
Ciò implica che per ogni $\phi \in C_c^\infty(U)$

$$\int_U \phi(v - w) \, dx = 0. \tag{2.5}$$

Dimostriamo ora che data una funzione $f \in L^1_{loc}(U)$ se

$$\int_U f\phi \, dx = 0$$

per ogni $\phi \in C^\infty_c(U)$ allora $f = 0$ q.o. in $U$.
Sia $K \subset U$ compatto, costruiamo un insieme aperto $V$ tale che $K \subset V \subset \bar{V} \subset U$ considerando $\delta := dist(K, U^c)/2$ e il ricoprimento aperto di $K$ $\{B(x,\delta)\}_{x\in K}$.
Essendo $K$ compatto, ammette sottoricoprimento finito $B(x_1,\delta)$, ..., $B(x_n,\delta)$. L'insieme $V$ sarà dunque l'unione di tali palle ed essendo limitato $\bar{V}$ è compatto.
Definiamo ora una funzione $\xi$ come da tesi del Lemma di Uryshon per gli insiemi $K$ e $V$ e il mollificatore standard

$$\eta = \begin{cases} Cexp\left(\frac{1}{|x|^2-1}\right) & \text{se } |x| < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

con $C > 0$ la costante tale che $|\eta|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = 1$.
Definita la funzione

$$f_\xi(x) := f(x)\xi(x)$$

dalla limitatezza di $V$ e dal fatto che $spt(f_\xi) \subset spt(\xi) \subset V$ è immediato dedurre che $f_\xi \in L^1(U)$ ed è dunque possibile estenderla ad una funzione in $L^1(\mathbb{R}^n)$.
Per concludere la dimostrazione utilizzeremo il fatto che $\eta$ e $\eta_\epsilon := \frac{1}{\epsilon^n}\eta\left(\frac{x}{\epsilon}\right),\ \epsilon > 0$ sono funzioni nello spazio $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ e che

$$f_\xi * \eta_\epsilon = f_\xi * \frac{1}{\epsilon^n}\eta\left(\frac{1}{\epsilon}\right) \to f_\xi \tag{2.6}$$

in $L^1(\mathbb{R}^n)$ per $\epsilon \to 0^+$.
Sostituendo la definizione di $f_\xi$ in (2.6) si ottiene che per ogni $x \in \mathbb{R}^n$

$$f_\xi * \eta_\epsilon(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)\xi(y)\eta_\epsilon(x-y)\, dy = \int_U f(y)\xi(y)\eta_\epsilon(x-y)\, dy. \tag{2.7}$$

Notando che la funzione $y \to \xi(y)\eta_\epsilon(x-y) \in C^\infty_c(U)$, per ipotesi si deduce che l'integrale in (2.7) è nullo per ogni $\epsilon > 0$, e dunque anche passando al limite per $\epsilon \to 0^+$.
Di conseguenza, $f_\xi = 0$ q.o. in $U$ grazie a (2.6) e dunque $f = 0$ q.o. in K.
Per arbitrarietà di $K$ essendo la misura di Lebesgue regolare si può concludere che $f = 0$ q.o. nell'insieme $U$.
Applicando quanto appena dimostrato a $f := v - w$ la tesi è provata. □

## 2.2 Spazi di Sobolev

Utilizzando la definizione di derivata debole definiremo gli spazi di Sobolev e ne enunceremo alcune proprietà fondamentali.

**Definizione.** *Siano $k$ un intero non negativo, $0 \leq p \leq \infty$ e $U \subset \mathbb{R}^n$.*
*Lo spazio $W^{k,p}(U)$ è lo spazio delle funzioni $u : U \to \mathbb{R}$ integrabili tali che per ogni $\alpha \in \mathbb{N}^n$ tale che $|\alpha| \leq k$ $u$ ammette derivata debole $\alpha-esima$ e $D^\alpha u \in L^p(U)$. All'interno di tale spazio vengono identificate le funzioni che differiscono al più in un insieme di misura nulla di punti.*

**Definizione.** *(Norma $||\cdot||_{W^{k,p}(U)}$).*
*Data una funzione $u \in W^{k,p}(U)$ è ben definita la sua norma*

$$||u||_{W^{k,p}(U)} = \Big( \sum_{|\alpha|\leq k} \int_U |D^\alpha u|^p dx \Big)^{1/p}$$

*se $1 \leq p < \infty$ e*

$$||u||_{W^{k,\infty}(U)} = \sum_{|\alpha|\leq k} \operatorname*{ess\,sup}_U |D^\alpha u|$$

*se $p = \infty$.*

Come al solito, diremo che una successione $\{u_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ converge ad una certa funzione $u$ in $W^{k,p}(U)$ se converge ad essa in norma $||\cdot||_{W^{k,p}(U)}$.

**Teorema 2.2.** *(Proprietà delle derivate deboli).*
*Siano $u, v \in W^{k,p}(U)$ e $\alpha \in \mathbb{N}^n$ tale che $|\alpha| \leq k$, allora*

1. *$D^\alpha u \in W^{k-|\alpha|,p}(U)$ e $D^\alpha(D^\beta u) = D^\beta(D^\alpha u) = D^{\alpha+\beta}u$ se $|\alpha| + |\beta| \leq k$, con $\alpha$ e $\beta$ multi-indici.*

2. *Per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, per ogni $u, v \in W^{k,p}(U)$ si ha che $\lambda u + \mu v \in W^{k,p}(U)$ e ogni sua derivata debole è combinazione lineare delle derivate deboli di $u$ e $v$.*

3. *Per ogni funzione $g \in C_c^\infty(U)$, $gu \in W^{k,p}(U)$ e vale la formula di Leibniz*

$$D^\alpha(ug) = \sum_{\beta\leq\alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta g D^{\alpha-\beta} u \tag{2.8}$$

*dove la relazione d'ordine definita tra i multi-indici è tale che $\beta \leq \alpha$ se e solo se $\beta_i \leq \alpha_i$ per ogni $i = 1, .., n$.*

4. *Se $V \subset U$ è aperto, allora $u \in W^{k,p}(V)$.*

**Osservazione.** *Il fattoriale di un multi-indice è il prodotto dei fattoriali delle sue coordinate e il coefficiente binomiale*

$$\binom{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha!}{\beta!\,(\alpha-\beta)!}$$

*è ben definito se $\beta \leq \alpha$.*

*Dimostrazione.* 1. Sia $\phi \in C_c^\infty(U)$ fissata, chiaramente anche $D^\beta\phi \in C_c^\infty(U)$ e dunque per definizione stessa di derivata debole

$$\int_U D^\alpha u D^\beta \phi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U u D^{\alpha+\beta}\phi \, dx = (-1)^{|\beta|} \int_U D^{\alpha+\beta} u\phi \, dx. \quad (2.9)$$

E' stato dunque provato come da tesi che la $\beta - esima$ derivata debole di $D^\alpha u$ è proprio $D^{\alpha+\beta}u$ ed essa è integrabile su $U$ per ipotesi.

2. Per linearità dell'integrale di Lebesgue è chiaro che per ogni $\phi \in C_c^\infty(U)$

$$\int_U D^\alpha\phi\big(\lambda u + \mu v\big)\, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U \phi\big(\lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v\big)\, dx. \quad (2.10)$$

3. Supponiamo che $|\alpha| = 1$. La regola della derivata del prodotto garantisce che per ogni $\phi \in C_c^\infty(U)$

$$\int_U guD^\alpha\phi \, dx = \int_U uD^\alpha(g\phi)\, dx - \int_U u\phi D^\alpha g \, dx = -\int_U \phi\big(gD^\alpha u + uD^\alpha g\big)\, dx. \quad (2.11)$$

La dimostrazione induttiva del caso generale è omessa.

4. Chiaramente, tutte le funzioni lisce e a supporto compatto su V lo sono anche su U e dunque la formula di integrazione per parti continua a valere. Inoltre, per ogni $|\alpha| \leq k$ se $1 \leq p < \infty$ si ha che per ipotesi

$$\int_V |D^\alpha u|^p \, dx = \int_U |D^\alpha u|^p \mathbb{1}_V \, dx \leq \int_U |D^\alpha u|^p \, dx < \infty. \quad (2.12)$$

Nel caso $p = \infty$ la tesi è banale.

□

Come anticipabile dal fatto che tutti gli spazi $L^p$ sono di Banach per ogni $p \in [1, \infty]$, anche gli spazi di Sobolev godono di questa importante proprietà.

**Teorema 2.3.** *(Completezza degli spazi di Sobolev).*
*Per ogni $k \in \mathbb{N}$ e per ogni $p \in [1, \infty]$ $W^{k,p}(U)$ è uno spazio di Banach.*

*Dimostrazione.* Dimostreremo solamente il caso $p$ finito.
Il punto (2) del Teorema 2.2 è sufficiente per poter affermare che $W^{k,p}(U)$ è uno spazio vettoriale.
E' necessario dunque partire dimostrando che esso è effettivamente uno spazio normato.

1. Per come è stata costruita $||\cdot||_{W^{k,p}(U)}$ la proprietà di omogeneità della norma è garantita dal fatto che $||\cdot||_{L^p(U)}$ è essa stessa una norma.

2. Per la sufficienza basta notare che la funzione nulla q.o. ha tutte le derivate deboli costantemente uguali alla funzione nulla.
   Per quanto riguarda la necessità, se $||u||_{W^{k,p}(U)} = 0$ allora $||u||_{L^p(U)} = 0$ e dunque $u = 0$ q.o in $U$.
   Si può concludere dunque che

$$||u||_{W^{k,p}(U)} = 0 \iff u = 0 \text{ q.o. in } U.$$

3. Siano $u, v \in W^{k,p}(U)$. La disuguaglianza triangolare in $L^p(U)$ garantisce che

$$||u+v||_{W^{k,p}(U)} = \Big(\sum_{|\alpha|\leq k} ||D^\alpha u + D^\alpha v||^p_{L^p(U)}\Big)^{1/p} \leq \Big(\sum_{|\alpha|\leq k} \big(||D^\alpha u||_{L^p(U)} + ||D^\alpha v||_{L^p(U)}\big)^p\Big)^{1/p}$$

$$\leq \Big(\sum_{|\alpha|\leq k} ||D^\alpha u||^p_{L^p(U)}\Big)^{1/p} + \Big(\sum_{|\alpha|\leq k} ||D^\alpha v||^p_{L^p(U)}\Big)^{1/p} = ||u||_{W^{k,p}(U)} + ||v||_{W^{k,p}(U)}.$$

Proviamo ora dunque che $W^{k,p}(U)$ è uno spazio di Banach considerando una successione di Cauchy $\{u_m\}_{m\in\mathbb{N}} \in W^{k,p}(U)$.
Se $\{u_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ è di Cauchy, per ogni $|\alpha| \leq k$ la successione $\{D^\alpha u_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ è di Cauchy nello spazio completo $L^p(U)$ e dunque converge in esso ad una certa funzione $u_\alpha$.
In particolare, la stessa successione $\{u_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ converge in $L^p(U)$ ad una funzione $u$.
Se proviamo che $u \in W^{k,p}(U)$ e che ha come derivate deboli $\alpha$-esime le varie $u_\alpha$ possiamo concludere.

Per ogni funzione $\phi \in C_c^\infty(U)$ e per ogni multi-indice $\alpha \in \mathbb{N}^n$ di peso non superiore a $k$ si ha che

$$\int_U u D^\alpha \phi \, dx = \lim_{m\to\infty} \int_U u_m D^\alpha \phi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \lim_{m\to\infty} \int_U D^\alpha u_m \phi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U u_\alpha \phi \, dx. \quad \square$$

Per chiudere la sezione, verranno enunciati altri due importanti risultati.

**Teorema 2.4.** *Siano $p \in [1, \infty)$ e $k \in \mathbb{N}$. Per ogni $u \in W^{k,p}(U)$ esiste una successione $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}} \in C^\infty(U)$ tale che $u_n \to u$ in $W^{k,p}(U)$, ovvero $C^\infty(U)$ è denso in $W^{k,p}(U)$.*
*Se $U = \mathbb{R}^n$, si ha che $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ è denso in $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$.*

Per la dimostrazione del Teorema 2.4 si rimanda a [1], *Section 5.3., Theorem 2* e a [6], *Chapter 3, Theorem 3.22*.

**Teorema 2.5.** *(Teorema di Rellich-Kondrachov).*
*Sia $U \in \mathbb{R}^n$ un aperto limitato di classe $C^1$. Allora se $1 \le p < \infty$ $W^{1,p}(U) \subset\subset L^p(U)$, ovvero l'inclusione*

$$i : W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^p(U)$$

*è un operatore compatto.*

Per la dimostrazione del Teorema 2.5 si fa riferimento a [2], *Section 9.3, Theorem 9.16*.

## 2.3 Trasformate di Fourier e spazi di Sobolev

Questa sezione sarà dedicata ad un primo accenno alla relazione tra gli spazi di Sobolev con $p = 2$ e la trasformata di Fourier per una funzione $L^2$.
Per tutta la durata della sezione, lavoreremo con funzioni a valori complessi.
Per le dimostrazioni omesse si fa riferimento alla sezione *4.3.1* di [1].

**Notazione.** *Quando $p = 2$, lo spazio di Sobolev $W^{k,2}(U)$ viene indicato anche come $H^k(U)$. In particolare, $H^0(U) := L^2(U)$.*

Per procedere a caratterizzare rigorosamente lo spazio $H^k(\mathbb{R}^n)$ è necessario richiamare la definizione di trasformata di Fourier per funzioni $L^1$, spiegare come è possibile estenderla a funzioni $L^2$ e in seguito elencare alcune sue proprietà fondamentali.

**Definizione.** *Per ogni $u \in L^1(\mathbb{R}^n)$ sono ben definite la trasformata di Fourier*

$$\hat{u}(y) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} u(x) e^{-ix\cdot y}\, dx \tag{2.13}$$

*e la trasformata di Fourier inversa*

$$\check{u}(y) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} u(x) e^{ix\cdot y}\, dx. \tag{2.14}$$

**Osservazione.** *Dal fatto che $|e^{ix\cdot y}| = |e^{-ix\cdot y}| = 1$ per ogni $y \in \mathbb{R}^n$ è immediato verificare che $\hat{u}, \check{u} \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$.*

Il seguente teorema permetterà di estendere in maniera adeguata la definizione di trasformata allo spazio $L^2(\mathbb{R}^n)$.

**Teorema 2.6.** *(Teorema di Plancharel).*
*Sia $u \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, allora*

$$||\hat{u}||_{L^2(\mathbb{R}^n)} = ||\check{u}||_{L^2(\mathbb{R}^n)} = ||u||_{L^2(\mathbb{R}^n)}. \tag{2.15}$$

Consideriamo ora dunque una funzione $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$ ed una successione $\{u_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ tale che $u_m \to u$ in $L^2(\mathbb{R}^n)$.
Si noti che è possibile affermare con certezza che una tale successione esiste grazie al fatto che le funzioni lisce a supporto compatto sono dense in $L^2(\mathbb{R}^n)$.
Da (2.15) e dalla linearità della trasformata di Fourier in $L^1$ deduciamo che

$$||\hat{u}_m - \hat{u}_n||_{L^2(\mathbb{R}^n)} = ||u_m - u_n||_{L^2(\mathbb{R}^n)}$$

per ogni $m,\ n \in \mathbb{N}$.
Di conseguenza, $\{\hat{u}_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ è di Cauchy in $L^2(\mathbb{R}^n)$ e dunque converge in tale spazio ad una certa funzione $\hat{u}$.
Vorremmo poter definire la trasformata di $u$ come $\mathscr{F}u := \hat{u}$.
Per farlo, proviamo che tale limite è unico considerando un'altra successione di funzioni lisce $\{\phi_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ convergente ad $u$ in $L^2(\mathbb{R}^n)$. Allora

$$||\hat{\phi}_m - \hat{u}||_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq ||\hat{\phi}_m - \hat{u}_m||_{L^2(\mathbb{R}^n)} + ||\hat{u}_m - \hat{u}||_{L^2(\mathbb{R}^n)}. \tag{2.16}$$

Dal fatto che per il Teorema di Plancharel

$$||\hat{\phi}_m - \hat{u}_m||_{L^2(\mathbb{R}^n)} = ||\phi_m - u_m||_{L^2(\mathbb{R}^n)}$$

deduciamo che (2.16) tende a 0 per $m \to \infty$.
Dunque, il limite in $L^2(\mathbb{R}^n)$ delle trasformate delle successioni approssimanti è unico.

Procediamo ora ad enunciare alcune importanti proprietà della trasformata di Fourier che risulteranno fondamentali per la dimostrazione dei prossimi due teoremi, il vero obiettivo della sezione.

**Teorema 2.7.** *(Proprietà fondamentali della trasformata di Fourier).*
*Siano $u,\ v \in L^2(\mathbb{R}^n)$. Allora*

1. $\int_{\mathbb{R}^n} u\bar{v}\, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{u}\bar{\hat{v}}\, dx$.

2. *Per ogni multi-indice $\alpha \in \mathbb{N}^n$ tale che $D^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n)$ vale l'identità*

$$(D^\alpha u)\hat{} = (iy)^\alpha \hat{u}. \tag{2.17}$$

3. *Se $u,\ v \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ allora*

$$(u * v)\hat{} = (2\pi)^{n/2}\hat{u}\hat{v}. \tag{2.18}$$

4. *Vale l'identità $u = (\hat{u})\check{}$. Da ciò si deduce che se $u,\ \hat{u} \in L^1(\mathbb{R}^n)$ allora vale quasi ovunque la formula di inversione*

$$u(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{u}(y) e^{ix\cdot y}\, dy. \tag{2.19}$$

Siamo dunque finalmente pronti per caratterizzare lo spazio di Sobolev $H^k(\mathbb{R}^n)$.

**Teorema 2.8.** *(Caratterizzazione equivalente dello spazio $H^k(\mathbb{R}^n)$).*
*Sia k un qualunque numero naturale. Allora*

1. *Una funzione $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$ appartiene allo spazio $H^k(\mathbb{R}^n)$ se e solo se*

$$(1 + |y|^k)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n).$$

2. *Per ogni $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$ esiste una costante $C > 0$ tale che*

$$\frac{1}{C}||u||_{H^k(\mathbb{R}^n)} \leq ||(1 + |y|^k)\hat{u}||_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq C||u||_{H^k(\mathbb{R}^n)}. \tag{2.20}$$

*Dimostrazione.* ($\longrightarrow$) Se $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$ abbiamo che $D^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n)$ per ogni $|\alpha| \leq k$ per ipotesi.
Supponendo inizialmente che $u$ sia una funzione liscia a supporto compatto deduciamo da (2.17) che

$$(D^\alpha u)\hat{} = (iy)^\alpha \hat{u}.$$

Il Teorema 2.4 permette di estendere tale risultato a tutte le funzioni in $H^k(\mathbb{R}^n)$.
Dunque, $(iy)^\alpha \hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$.
Di conseguenza, scegliendo $\alpha = (k, 0, ..., 0),\ (0, k, 0, ..., 0), ...,\ (0, ..., 0, k)$ otteniamo che per una certa costante $A > 0$

$$\int_{\mathbb{R}^n} |y|^{2k} |\hat{u}|^2 \, dy \leq A \int_{\mathbb{R}^n} |D^k u|^2 \, dx. \tag{2.21}$$

Da (2.21) e dal fatto che per ogni scelta di $a,\ b,\ p > 0$

$$(a + b)^p \leq 2^p (a^p + b^p)$$

deduciamo che

$$\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |y|^k)^2 |\hat{u}|^2 \, dy \leq C \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |y|^{2k}) |\hat{u}|^2 \, dy \leq C ||u||^2_{H^k(\mathbb{R}^n)} \tag{2.22}$$

per una certa costante $C > 0$.
($\longleftarrow$) Viceversa, se $(1 + |y|^k)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$ allora anche la funzione $(iy)^\alpha \hat{u}$ ha momento secondo finito perchè

$$||(iy)^\alpha \hat{u}||^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \int_{\mathbb{R}^n} |y|^{2|\alpha|} |\hat{u}|^2 \, dy \leq C ||(1 + |y|^k)\hat{u}||^2_{L^2(\mathbb{R}^n)}. \tag{2.23}$$

La disuguaglianza (2.23) ci permette dunque di definire la funzione $u_\alpha := ((iy)^\alpha \hat{u})\check{}$.
Considerata una qualunque funzione $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, dai punti (1) e (2) del Teorema 2.7 otteniamo che

$$\int_{\mathbb{R}^n} D^\alpha \phi \bar{u} \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} (iy)^\alpha \hat{\phi} \bar{\hat{u}} \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} \phi \bar{u}_\alpha \, dx. \tag{2.24}$$

L'integrale è finito per Holder perchè $D^\alpha \phi,\ u \in L^2(\mathbb{R}^n)$ e dunque la funzione $u_\alpha$ è la $\alpha$-esima derivata debole di $u$.
Il punto (2) è garantito dalle stime (2.22) e (2.23). □

**Osservazione.** *Il Teorema 2.8 permette di definire gli spazi di Sobolev con esponente reale positivo.*
*Per* $0 < s < \infty$ *definiamo dunque* $H^s(\mathbb{R}^n)$ *come lo spazio contenente tutte e sole le funzioni* $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$ *tali che* $(1 + |y|^s)\,\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$ *equipaggiato con la norma*

$$||u||_{H^s(\mathbb{R}^n)} := ||(1 + |y|^s)\hat{u}||_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

La tesi del seguente teorema risulterà fondamentale nel Capitolo 3.

**Teorema 2.9.** *Lo spazio* $H^k(U)$ *è uno spazio di Hilbert per ogni* $k \in \mathbb{N}$.

*Dimostrazione.* E' sufficiente costruire un prodotto interno in $H^k(\mathbb{R}^n)$ che generi la norma $||\cdot||_{H^k(\mathbb{R}^n)}$ perchè la completezza è garantita dal Teorema 2.3.
Per ogni $u,\ v \in H^k(\mathbb{R}^n)$ poniamo

$$(u,\ v)_{H^k} = \sum_{|\alpha| \le k} \int_{\mathbb{R}^n} D^\alpha u \overline{D^\alpha v}\, dx. \tag{2.25}$$

Per costruzione (2.25) è chiaramente un prodotto interno e per ogni $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$

$$||u||^2_{H^k(\mathbb{R}^n)} = (u,\ u)_{H^k}. \quad \square$$

Tra le varie proprietà di cui godono gli spazi di Hilbert saremo particolarmente interessati alla riflessività.
Tale proprietà permette infatti di estrarre sottosuccessioni debolmente convergenti da ogni successione limitata.

## 2.4 Lo spazio $H^1_0$

Dalla tesi del Teorema 2.4 deduciamo che in generale le funzioni lisce a supporto compatto non sono dense nello spazio $W^{k,p}(U)$ quando $U$ è un aperto strettamente contenuto in $\mathbb{R}^n$.
Viene dunque naturale costruire uno spazio in cui tale proprietà è vera.

**Definizione.** *Lo spazio* $W^{k,p}_0(U)$ *è la chiusura di* $C^\infty_c(U)$ *in* $W^{k,p}(U)$*, ovvero lo spazio che contiene tutte e sole le funzioni* $u \in W^{k,p}(U)$ *approssimabli tramite successioni di funzioni in* $C^\infty_c(U)$*.*
*Coerentemente con la notazione introdotta nella sezione precedente,* $H^k_0(U) := W^{k,2}_0(U)$*.*
*Essendo tale spazio chiuso in uno spazio di Hilbert è anch'esso di Hilbert con lo stesso prodotto interno.*

Intuitivamente, lo spazio $W_0^{k,p}(U)$ contiene tutte le funzioni $u \in W^{k,p}(U)$ che rispettano la condizione $D^\alpha u = 0$ per ogni $0 \leq |\alpha| \leq k$ su $\partial U$.

**Osservazione.** *Dalla tesi del Teorema 2.4 segue che* $W_0^{k,p}(\mathbb{R}^n) = W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$.

Come vedremo nel capitolo successivo, lo spazio $H_0^1(U)$ giocherà un ruolo chiave nella ricerca delle soluzioni per le versioni non lineari dell'equazione delle onde.
Per tale ragione è dunque necessario fornire una caratterizzazione del suo spazio duale $H^{-1}(U)$, ovvero dello spazio delle mappe lineari e continue definite su $H_0^1(U)$ a valori reali, quantomeno nel nostro caso.
Prima di procedere, è opportuno richiamare un importante teorema di analisi funzionale.

**Teorema.** *(Teorema di Rappresentazione di Riesz).*
*Sia $H$ uno spazio di Hilbert, $H'$ il suo duale topologico. Per ogni $f \in H'$ esiste un unico $u \in H$ tale che per ogni $v \in H$ $\langle f, v\rangle = (u, v)_H$.*
*Inoltre, $||f||_{H'} = ||u||_H$.*

Per enunciato e dimostrazione del Teorema di Rappresentazione di Riesz si rimanda a [2], *Section 5.2, Theorem 5.5*.

**Teorema 2.10.** *(Caratterizzazione del duale di $H_0^1(U)$).*

1. *Per ogni $f \in H^{-1}(U)$ esistono $f^0, f^1, ..., f^n \in L^2(U)$ tali che*

$$\langle f, v\rangle = \int_U f^0 v + \sum_{i=1}^{n} f^i v_{x_i}\, dx \tag{2.26}$$

   *per ogni funzione $v \in H_0^1(U)$.*

2. *Per ogni $f \in H^{-1}(U)$*

$$\|f\|^2_{H^{-1}(U)} = \inf \left\{ \int_U \sum_{i=0}^{n} |f^i|^2 \, dx \text{ tali che } f^0, ..., f^n \text{ soddisfano (2.26)} \right\}.$$

3. *In particolare, se $v \in L^2(U) \subset H^{-1}(U)$ allora $\langle v, u\rangle = (v, u)_{L^2(U)}$ per ogni $u \in H_0^1(U)$.*

**Osservazione.** *Nel punto (3) del Teorema 2.10 alla funzione $v$ viene associato il funzionale $\cdot \to (v, \cdot)_{L^2(U)}$ appartenente allo spazio duale di $L^2(U)$, che per il Teorema di Rappresentazione di Riesz è identificabile con $L^2(U)$ stesso.*
*Essendo $H_0^1(U) \subset L^2(U)$, tale funzionale viene dunque ristretto allo spazio in questione.*

*Dimostrazione.* 1. Definito sullo spazio $H_0^1(U)$ il prodotto interno

$$(u, v) = \int_U uv + Du \cdot Dv \, dx \tag{2.27}$$

per ogni $f \in H^{-1}(U)$ il Teorema di Rappresentazione di Riesz garantisce l'esistenza di un unico elemento $u$ tale che $\langle f, v\rangle$=(2.27) per ogni $v \in H_0^1(U)$.
Dato che, per definizione, $u$ e tutte le sue derivate deboli parziali sono in $L^2(U)$, ponendo

$$\begin{cases} f^0 = u \\ f^i = u_{x_i} \quad \text{per } i = 1, \dots, n \end{cases} \tag{2.28}$$

si ottiene la tesi.

2. Se $f = 0$ su $U$, la tesi è immediata.
Suppongo che $g^0, ..., g^n \in L^2(U)$ rispettino la tesi del punto precedente. Ciò implica che

$$\langle f, v\rangle = \int_U g^0 v + \sum_{i=1}^n g^i v_{x_i} \, dx$$

per ogni scelta di $v \in H_0^1(U)$.
Ponendo $v := u$ e sostituendo in (2.27), si ottiene che

$$\int_U \sum_{i=0}^n |f^i|^2 \, dx = \int_U |u|^2 + |Du|^2 \, dx = \int_U g^0 u + \sum_{i=1}^n g^i u_{x_i} \, dx. \tag{2.29}$$

Per Cauchy-Schwarz dunque

$$\int_U g^0 u + \sum_{i=1}^n g^i u_{x_i} \, dx \le \sqrt{\int_U |g^0|^2 dx} \sqrt{\int_U |u|^2 dx} + \sum_{i=1}^n \sqrt{\int_U |u_{x_i}|^2 dx} \sqrt{\int_U |g^i|^2 dx}.$$

Applicando la disuguaglianza di Cauchy all'ultimo termine della precedente disuguaglianza, otteniamo che

$$||u||^2_{H^1_0} = \int_U |u|^2 + |Du|^2 \, dx \leq \frac{1}{2}\left( \int_U \sum_{i=0}^{n} |g^i|^2 + |u|^2 + |Du|^2 \, dx \right) \tag{2.30}$$

e di conseguenza deduciamo da (2.29) che

$$\int_U \sum_{i=0}^{n} |f^i|^2 \, dx \leq \int_U \sum_{i=0}^{n} |g^i|^2 \, dx.$$

Proviamo ora che

$$||f||^2_{H^{-1}(U)} = \int_U \sum_{i=0}^{n} |f^i|^2 \, dx.$$

Per ogni $v \in H^1_0(U)$ tale che $||v||_{H^1_0(U)} \leq 1$, direttamente da (2.26) e dai calcoli svolti in precedenza segue che

$$|\langle f, v \rangle| \leq \sqrt{\int_U \sum_{i=0}^{n} |f^i|^2 dx}.$$

Se come $v$ scegliamo la funzione $u/||u||_{H^1_0(U)}$, sostituendo in (2.27) la disuguaglianza precedente diventa un'uguaglianza e la tesi è dunque provata.

3. La tesi discende direttamente dal punto (1) e dall'osservazione fatta prima dell'inizio della dimostrazione.

□

**Osservazione.** *A differenza di quanto fatto precedentemente con $L^2(U)$, lo spazio $H^1_0(U)$ non viene identificato con il suo duale.*
*Nel caso in questione, si ha che $H^1_0 \hookrightarrow L^2 \hookrightarrow H^{-1}$ con entrambe le inclusioni continue e con immagine densa nel codominio.*

## 2.5 Quozienti differenziali

Avendo generalizzato il concetto di derivata a tutte le funzioni localmente integrabili viene naturale generalizzare ad esse anche il concetto di rapporto incrementale.

Tale costruzione permetterà nel corso del Capitolo 3 di studiare come varia la regolarità delle soluzioni deboli al variare della regolarità dei dati iniziali del problema.

**Definizione.** *$V$ è compattamente contenuto in $U$ ($V \subset\subset U$) se $V \subset \bar{V} \subset U$ e $\bar{V}$ è compatto.*

**Definizione.** *Considerati una funzione $u : U \to \mathbb{R}$ localmente integrabile, un aperto $V \subset\subset U$ e $|h| < dist(V, \partial U)$, per $i = 1, .., n$ è ben definito l'i-esimo quoziente differenziale di ampiezza $h$ di $u$*

$$D_i^h(x) = \frac{u(x + he_i) - u(x)}{h}. \tag{2.31}$$

**Teorema 2.11.** *1. Se $1 \leq p < \infty$ e $u \in W^{1,p}(U)$, per ogni $V \subset\subset U$ si ha che*

$$||D^h u||_{L^p(V)} \leq C||Du||_{L^p(U)} \tag{2.32}$$

*per ogni $|h| < \frac{1}{2}dist(V, \partial U)$ e per una certa costante $C > 0$.*

*2. Se $1 < p < \infty$, $u \in L^p(U)$ ed esiste una costante $C > 0$ tale che $||D^h u||_{L^p(V)} \leq C$ per ogni $|h| < \frac{1}{2}dist(V, \partial U)$, allora $u \in W^{1,p}(V)$ e*

$$||Du||_{L^p(V)} \leq C.$$

**Osservazione.** *Con $D^h u$ si intende il vettore $(D_1^h u, ...D_n^h u)$ e la norma $L^p$ di $Du$ e di $D^h u$ è la norma $L^p$ delle loro norme euclidee.*

*Dimostrazione.* 1. La disuguaglianza verrà provata per $u \in C^\infty(U)$. Il caso generale è immediato grazie alla densità di $C^\infty(U)$ in $W^{1,p}(U)$.
Per ogni $i \in \{1, ..., n\}$ vale l'identità

$$u(x + he_i) - u(x) = h \int_0^1 u_{x_i}(x + the_i)\, dt$$

e di conseguenza

$$|D_i^h u| \leq \int_0^1 |Du(x + the_i)|\, dt.$$

Esiste dunque una certa costante $K > 0$ tale che

$$\int_V |D^h u|^p\, dx \leq K \sum_{i=1}^n \int_V \int_0^1 |Du(x + the_i)|^p\, dtdx. \tag{2.33}$$

Invertendo variabili e domini di integrazione grazie al Teorema di Fubini e notando che $V \subset U$ si conclude che, per una certa costante $C > 0$, vale

$$\int_V |D^h u|^p \, dx \leq C \int_U |Du|^p \, dx. \tag{2.34}$$

2. Il primo passo consiste nel dimostrare che per $i = 1, ..., n$ e per ogni funzione $\phi \in C_c^\infty(V)$ vale l'identità

$$\int_V u D_i^h \phi \, dx = - \int_V D_i^{-h} u \phi \, dx. \tag{2.35}$$

Chiamato $K \subset V$ il supporto di $\phi$ e sviluppando l'integrale a sinistra nell'equazione (2.35) si ottiene

$$\int_V u(x) D_i^h \phi(x) = -\frac{1}{h} \int_V u(x)\phi(x)dx + \frac{1}{h} \int_{K-he_i} \phi(x+he_i)u(x) \, dx. \tag{2.36}$$

Dopo aver effettutato il cambio di variabile $\{y = x + he_i\}$ (continuando comunque ad indicare la variabile di integrazione con $x$) nell'ultimo termine a destra dell'uguale e aver raccolto al numeratore $\phi$ in (2.36) si ricava l'identità (2.35) come richiesto.
Sia ora $\{h_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ una successione in $\left(0, \frac{1}{2} dist(V, \partial U)\right)$ tendente a 0. Per ipotesi

$$\sup_{k\in\mathbb{N}} ||D_i^{-h_k} u||_{L^p(V)} < \infty. \tag{2.37}$$

Di conseguenza, essendo $\{D_i^{-h_k} u\}_{k\in\mathbb{N}}$ una successione limitata nello spazio riflessivo $L^p(V)$ ammette una sottosuccessione (la quale continuerà a venir indicizzata in $k$) debolmente convergente ad una certa $v_i \in L^p(V)$.
Se proviamo che $v_i$ è l'i-esima derivata parziale debole di $u$ la dimostrazione è conclusa.
Per convergenza dominata e per l'identità (2.35)

$$\int_V u\phi_{x_i} \, dx = \int_U u\phi_{x_i} \, dx = \lim_{k\to\infty} \int_U u D_i^{h_k} \phi \, dx = - \lim_{k\to\infty} \int_U \phi D_i^{-h_k} u \, dx. \tag{2.38}$$

La definizione di convergenza debole in uno spazio $L^p$, essendo $\phi \in C_c^\infty(U)$ e di conseguenza anche in $L^q(U)$ con $q$ esponente coniugato a $p$, permette di concludere che

$$\int_V u\phi_{x_i} \, dx = - \lim_{k\to\infty} \int_U \phi D_i^{-h_k} u \, dx = - \int_U v_{x_i} \phi \, dx = - \int_V v_{x_i} \phi \, dx. \tag{2.39}$$

□

**Osservazione.** *L'affermazione (2) del Teorema 2.11 NON vale per $p = 1$. Non a caso, la dimostrazione presentata utilizza la riflessività di $L^p(U)$ ed è ben noto che $L^1(U)$ non è uno spazio riflessivo.*

## 2.6 Spazi di funzioni dipendenti dal tempo

Prima di poter finalmente affrontare i problemi legati alla risoluzione di un'equazione differenziale non lineare, è necessario introdurre brevemente altri tipi di oggetti matematici, in particolare alcuni spazi di funzioni dipendenti, oltre che dalle varie coordinate reali, anche dal tempo.

**Definizione.** *Sia $X$ uno spazio di Banach. Una funzione $f : [0,T] \to X$ è detta fortemente misurabile se esiste una successione $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ di funzioni semplici a valori in $X$ tale che per q.o. $t \in [0,T]$*

$$s_n(t) \to f(t).$$

**Definizione.** *(Spazi di Lebesgue-Bochner).*
*Siano $X$ uno spazio di Banach dotato di una norma $||\cdot||$ e $1 \leq p < \infty$.*
*Lo spazio di Lebesgue-Bochner $L^p(0,T;X)$ consiste di tutte e sole le funzioni fortemente misurabili $u : [0,T] \to X$ tali che*

$$||u||_{L^p(0,T;X)} = \left( \int_0^T ||u(t)||^p dt \right)^{1/p} < \infty.$$

*Nel caso $p = \infty$, lo spazio di Lebesgue-Bochner $L^\infty(0,T;X)$ contiene tutte e sole le funzioni fortemente misurabili $u : [0,T] \to X$ tali che*

$$||u||_{L^\infty(0,T;X)} = \operatorname*{ess\,sup}_{0\leq t\leq T} ||u(t)|| < \infty.$$

Nel corso del prossimo capitolo verrano in particolare utilizzati gli spazi $L^\infty\big(0,T;H^k(\mathbb{R}^n)\big)$, $L^2\big(0,T;H^k(\mathbb{R}^n)\big)$ e $L^2\big(0,T;L^2(\mathbb{R}^n)\big)$.
Gli ultimi due teoremi del capitolo garantiscono rispettivamente importanti proprietà di regolarità nella variabile temporale per alcuni degli spazi appena introdotti e la posibilità di caratterizzare rigorosamente il duale di alcuni spazi di Lebesgue-Bochner.

**Teorema 2.12.** *Sia* $u \in L^2\big(0,T;H_0^1(U)\big)$ *tale che* $u_t \in L^2\big(0,T;H^{-1}(U)\big)$.

1. *A meno di modificarla in un insieme temporale di misura nulla,* $u \in C\big(0,T;L^2(U)\big)$.
2. *La mappa* $t \to ||u(t)||^2_{L^2(U)}$ *è assolutamente continua e tale che*

$$\frac{d}{dt}||u(t)||^2_{L^2(U)} = 2\langle u'(t), u(t)\rangle \tag{2.40}$$

   *per q.o.* $t \in [0,T]$.

3. *Esiste una costante* $C > 0$ *tale che*

$$\max_{0\le t\le T} ||u(t)||_{L^2(U)} \le C\left(||u||_{L^2\left(0,T;H_0^1(U)\right)} + ||u_t||_{L^2\left(0,T;H^{-1}(U)\right)}\right).$$

**Teorema 2.13.** *(Duale di* $L^p(0,T;X)$*).*
*Siano* $X$ *uno spazio di Banach riflessivo e* $1 < p,\ q < \infty$ *due esponenti coniugati. Allora lo spazio* $L^p(0,T;X)$ *è riflessivo e il suo duale è isometricamente isomorfo a* $L^q(0,T;X')$.
*Per ogni* $f \in L^q(0,T;X')$ *e* $u \in L^p(0,T;X)$ *l'azione duale è dunque*

$$\langle f, u\rangle = \int_0^T \langle f(t),\ u(t)\rangle_{X'}\, dt.$$

Per le dimostrazione del Teorema 2.12 si rimanda a [1], *Section 5.9, Theorem 3*.
L'enunciato del Teorema 2.13 è invece presente in [7] e [3].

# Capitolo 3

# L'equazione delle onde nel caso non lineare

Obiettivo di quest'ultimo capitolo sarà la ricerca di soluzioni e lo studio della loro eventuale regolarità e dipendenza dai dati iniziali rispettivamente per i casi quasilineare

$$u_{tt} - \Delta u + f(Du, u_t, u) = 0 \tag{3.1}$$

e semilineare dell'equazione delle onde

$$u_{tt} - \Delta u + f(u) = 0. \tag{3.2}$$

Partiremo studiando il caso quasilineare con funzione $f$ Lipschitziana per poi indebolire tale ipotesi limitandoci a richiedere che $f$ sia una funzione liscia.
In seguito, dopo aver dimostrato l'esistenza e l'unicità delle soluzioni deboli per il caso semilineare con opportune ipotesi sulla funzione $f$, costruiremo una soluzione liscia per il caso semilineare in dimensione $d = 3$ con dati iniziali $g,\ h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$.
Prima di procedere, verranno richiamati alcuni risultati fondamentali per le dimostrazioni dei prossimi teoremi.

**Teorema.** *(Disuguaglianza di Gronwall in forma differenziale).*
*Sia* $f : [0, T] \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ *una funzione assolutamente continua e derivabile tale che esistano a e b funzioni integrabili e non negative su* $[0, T]$ *tali che*

$$f'(t) \leq a(t)f(t) + b(t)$$

*per q.o.* $t \in [0,T]$. *Allora per ogni* $t \in [0,T]$

$$f(t) \leq e^{\int_0^t a(s)\ ds} \left[ f(0) + \int_0^t b(s)\ ds \right]. \tag{3.3}$$

*Inoltre, se* $f'(t) \leq a(t)f(t)$ *per ogni* $t \in [0,T]$ *e* $f(0) = 0$, *allora* $f = 0$ *su* $[0,T]$.

*Dimostrazione.* Si veda [1], *Appendix B.2.j*. □

**Teorema.** *(Disuguaglianza di Gronwall in forma integrale).*
*Sia* $f : [0,T] \to \mathbb{R}$ *una funzione non negativa e integrabile tale che esistono* $C_1,\ C_2 > 0$ *tali che*

$$f(t) \leq C_1 + C_2 \int_0^t f(s)\ ds$$

*quasi ovunque in* $[0,T]$. *Allora*

$$f(t) \leq C_1\left(1 + C_2 t e^{C_2 t}\right) \tag{3.4}$$

*quasi ovunque.*
*In particolare, se* $C_1 = 0$ *allora* $f = 0$ *q.o. in* $[0,T]$.

*Dimostrazione.* Si veda [1], *Appendix B.2.k*. □

**Teorema.** *(Teorema di Egoroff).*
*Siano* $A \subset \mathbb{R}^n$ *un insieme misurabile tale che* $m(A) < \infty$ *e* $\{f_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ *una successione di funzioni misurabili convergenti q.o. in* $A$ *ad una funzione* $f$ *anch'essa misurabile.*
*Per ogni* $\epsilon > 0$ *esiste dunque un insieme misurabile* $E \subset A$ *tale che* $m(E) < \epsilon$ *e* $f_k \to f$ *uniformemente in* $A \setminus E$.

*Dimostrazione.* Si veda [1], *Appendix E, Theorem 3*. □

**Teorema.** *(Teorema di Punto Fisso di Banach).*
*Siano* $(X, ||\cdot||)$ *uno spazio di Banach e* $A : X \to X$ *una contrazione, ovvero una mappa tale che esiste* $0 < \gamma < 1$ *tale che per ogni* $x,\ y \in X$

$$||A[x] - A[y]|| \leq \gamma ||x - y||.$$

*Allora* $A$ *ammette un unico punto fisso in* $X$.

*Dimostrazione.* Si veda [1], *Section 9.2, Theorem 1*. □

**Teorema.** *(Corollario del Teorema di Hahn-Banach).*
*Sia* $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ *una successione debolmente convergente ad un certo elemento* $x$ *appartenente ad* $(X, ||\cdot||_X)$ *spazio di Banach. Allora*

$$||x||_X \leq \liminf_{k\to\infty} ||x_k||_X. \tag{3.5}$$

*Dimostrazione.* Si veda [2], *Section 3.5*. □

## 3.1 Il caso quasilineare

Un'equazione alle derivate parziali è quasilineare se è lineare rispetto a tutte le derivate di ordine massimo della funzione incognita, ovvero se può essere scritta in forma

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(D^{k-1}u, ..., u, x)D^\alpha u + b(D^{k-1}u, ..., u, x) = 0.$$

Con l'aggiunta di opportuni dati iniziali, l'equazione quasilineare (3.1) assume la forma

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u + f(Du, u_t, u) = 0 & \text{in } \mathbb{R}^n \times (0, T] \\ u = g,\ u_t = h & \text{su } \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}. \end{cases} \tag{3.6}$$

Contrariamente a quanto fatto per il caso lineare, partiremo dallo studio della dipendenza delle soluzioni dai dati iniziali.
Richiamiamo la definizione vista nel Capitolo 1 del cono retrogrado delle onde

$$K(x_0, t_0) = \{(x, t) \text{ tali che } 0 \leq t \leq t_0,\ |x - x_0| \leq t_0 - t\}$$

con apice il punto $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$.

**Teorema 3.1.** *Supponendo che* $f$ *sia una funzione liscia tale che* $f(0, 0, 0) = 0$ *e che* $u$ *sia una soluzione* $C^\infty$ *di (3.6) tale che* $u(\cdot, 0),\ u_t(\cdot, 0) = 0$ *in* $B(x_0, t_0)$*, allora* $u$ *si annulla su tutto il cono* $K(x_0, t_0)$*.*

*Dimostrazione.* Definiamo il funzionale dipendente da $u$

$$e(t) = \frac{1}{2}\int_{B(x_0,t_0-t)} u_t^2(x, t) + |Du(x, t)|^2 + u^2(x, t)\, dx. \tag{3.7}$$

Derivando (3.7) nella variabile $t$ si ottiene

$$\dot{e}(t) = \int_{B(x_0,t_0-t)} u_t u_{tt} + Du \cdot Du_t + uu_t\, dx - \frac{1}{2}\int_{\partial B(x_0,t_0-t)} u_t^2 + |Du|^2 + u^2\, dS \tag{3.8}$$

che grazie alla formula di Green (1.15) equivale a

$$\dot{e}(t) = \int_{B(x_0,t_0-t)} u_t\big(-f(Du,u_t,u)+u)\big)\,dx + \int_{\partial B(x_0,t_0-t)} Du\cdot\mu\, u_t - \frac{1}{2}\left(u_t^2 + |Du|^2 + u^2\right)\,dS. \tag{3.9}$$

Applicando in sequenza Cauchy-Schwarz e la disuguaglianza di Cauchy si nota che

$$|Du\cdot\mu u_t| \le |Du||u_t| \le \frac{1}{2}\big(u_t^2 + |Du|^2\big).$$

Sostituendo in (3.9) si ottiene dunque che

$$\dot{e}(t) \le \int_{B(x_0,t_0-t)} u_t\big(-f(Du,u_t,u)+u\big)\,dx. \tag{3.10}$$

Le ipotesi sulla regolarità di $u$ e $f$ e il fatto che $f(0,0,0) = 0$ permettono di affermare che esiste $C > 0$ tale che

$$|f(Du,u_t,u)| \le C\big(|Du| + |u| + |u_t|\big). \tag{3.11}$$

Utilizzando il risultato (3.11) nella disuguaglianza (3.10) e notando che il termine $uu_t$ può essere incluso in $C|u||u_t|$ a patto di modificare opportunamente la costante otteniamo

$$\dot{e}(t) \le C\int_{B(x_0,t_0-t)} |u_t|^2 + |Du||u_t| + |u||u_t|\,dx. \tag{3.12}$$

Applicando due volte la disuguaglianza di Cauchy al secondo e al terzo termine dell'integrale in (3.12) risulta che

$$|u_t|\big(|Du| + |u|\big) \le \frac{1}{2}u_t^2 + \frac{1}{2}\big(|Du|^2 + u^2 + 2|Du||u|\big) \le \frac{1}{2}u_t^2 + |Du|^2 + u^2.$$

A patto di modificare nuovamente la costante $C$ otteniamo che

$$\dot{e}(t) \le C\int_{B(x_0,t_0-t)} |u|^2 + |u_t|^2 + |Du|^2\,dx = 2Ce(t) \tag{3.13}$$

e dunque, sapendo per costruzione che $e(0) = 0$, la disuguaglianza di Gronwall (3.3) in forma differenziale ci permette di concludere che $e = 0$ sul cono $K(x_0,t_0)$. Di conseguenza, anche $u$ deve annullarsi su tutto il cono. □

Esattamente come per il caso lineare, il dominio di dipendenza di un generico punto $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}^n \times [0, T]$ è proprio il cono $K(x_0, t_0)$ e le perturbazioni sui dati iniziali hanno velocità di propagazione pari a 1 come immediata conseguenza del Teorema 3.1.

Nel capitolo introduttivo era stata accennata la necessità di abbandonare o affievolire alcune delle richieste di regolarità per le soluzioni dell'equazione delle onde in alcuni casi non lineari.
E' dunque giunto il momento di introdurre la definizione di soluzione debole, partendo da una spiegazione euristica delle motivazioni che si celano dietro a tale definizione.
Supponiamo dunque nuovamente che $u$ sia una soluzione $C^\infty$ dell'equazione quasilineare (3.6) con adeguati dati iniziali e che

$$f := -f(Du, u_t, u) \in L^2\big(0, T; L^2_{loc}(\mathbb{R}^n)\big).$$

Per il resto della sezione, la funzione $u$ verrà immaginata non più come una comune funzione dipendente dalle variabili $x$ e $t$ ma come una mappa che a $t \in [0, T]$ associa una funzione appartenente ad un determinato spazio di Banach.
Moltiplicando per una qualsiasi funzione $v \in C^\infty_c(\mathbb{R}^n)$ e integrando su $\mathbb{R}^n$ si ha che in ogni istante $t \in [0, T]$

$$(u_{tt}, v) - \int_{\mathbb{R}^n} \Delta u v \, dx = (f, v) \tag{3.14}$$

dove $(\cdot, \cdot)$ indica il prodotto scalare standard su $L^2$.
Utilizzando la seconda formula di Green (1.15), grazie al fatto che la funzione $v$ ha supporto compatto, possiamo riscrivere (3.14) come

$$(u_{tt}, v) + B[u, v] = (f, v) \tag{3.15}$$

dove è stata introdotta la forma bilineare

$$B[u, v] = \int_{\mathbb{R}^n} Du \cdot Dv \, dx.$$

Se l'equazione (3.15) vale per tutte le funzioni lisce a supporto compatto, vale anche per tutte le funzioni $v \in H^1(\mathbb{R}^n)$ come conseguenza del Teorema 2.4, e in particolare vale per tutte le funzioni di tale spazio a supporto compatto.
Di conseguenza viene naturale chiedere che in ogni istante temporale $u \in H^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$.

Consideriamo ora un aperto $U$ tale che $spt(v) \subset\subset U$ e imponiamo momentaneamente che, come $v$, anche la funzione $u$ sia in $H_0^1(U)$. Si nota dunque che

$$(u_{tt}, v) = \int_U \sum_{i=1}^{n} u_{x_i} v_{x_i} \, dx + (f, v). \tag{3.16}$$

Esistono dunque per q.o. $t \in [0, T]$ delle funzioni

$$f^0 := f, \ f^1 := u_{x_i}, \ ..., \ f^n := u_{x_n} \in L^2(U)$$

tali che $u_{tt}$ agisce su $v$ e su tutte le altre funzioni di $H_0^1$ in questa maniera

$$\langle u_{tt}, v \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^{n} f^i v_{x_i} + f^0 v \, dx. \tag{3.17}$$

L'equazione (3.17) e la tesi del Teorema 2.10 sulla caratterizzazione del duale dello spazio $H_0^1$ suggeriscono dunque di chiedere che $u_{tt} \in H^{-1}(U)$ per q.o. $t \in [0, T]$. Tornando al caso generale definito sull'intero spazio $\mathbb{R}^n$ con soluzione $u \in H^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, viene similmente chiesto che $u_{tt} \in H^{-1}_{loc}(\mathbb{R}^n)$.
Siamo ora dunque pronti ad introdurre una definizione rigorosa di soluzione debole per l'equazione quasilineare.

**Definizione.** *Una funzione $u \in L^2\big(0, T; H^1_{loc}(\mathbb{R}^n)\big)$ tale che $u_t \in L^2\big(0, T; L^2_{loc}(\mathbb{R}^n)\big)$ e $u_{tt} \in L^2\big(0, T; H^{-1}_{loc}(\mathbb{R}^n)\big)$ è una soluzione debole del problema (3.6) con dati iniziali se*

- $u = g, u_t = h$ *su* $\mathbb{R}^n \times \{t = 0\}$,
- *per ogni funzione* $v \in H^1(\mathbb{R}^n)$ *a supporto compatto vale l'identità (3.15) per q.o.* $0 \leq t \leq T$.

Il primo passo verso la costruzione di una soluzione debole per il problema (3.6) passa dalla ricerca di una soluzione debole per il problema lineare ottenuto restringendoci ad un aperto limitato $U \subset \mathbb{R}^n$ e imponendo una condizione sulla frontiera dell'insieme.

**Teorema 3.2.** *Il problema con dati iniziali $g \in H_0^1(U)$ e $h \in L^2(U)$*

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = f & \text{in } U \times (0, T] \\ u = 0 & \text{su } \partial U \times (0, T] \\ u = g, \ u_t = h & \text{su } U \times \{t = 0\} \end{cases} \tag{3.18}$$

*ammette un'unica soluzione debole* $u \in L^2\big(0,T;H_0^1(U)\big)$ *tale che* $u_t \in L^2\big(0,T;L^2(U)\big)$ *e* $u_{tt} \in L^2\big(0,T;H^{-1}(U)\big)$ *per ogni scelta di* $f \in L^2\big(0,T;L^2(U)\big)$.
*Esiste inoltre una costante* $C > 0$ *dipendente unicamente da* $U$ *e* $T$ *tale che*

$$\max_{0\le t\le T}\Big(||u(t)||_{H_0^1(U)} + ||u_t(t)||_{L^2(U)}\Big) + ||u_{tt}(t)||_{L^2\left(0,T;H^{-1}(U)\right)} \le$$

$$\le C\Big(||f||_{L^2\left(0,T;L^2(U)\right)} + ||g||_{H_0^1(U)} + ||h||_{L^2(U)}\Big).$$

*Dimostrazione.* Si veda [1], *Section 7.2, Theorem 1-4.* □

**Osservazione.**
- *Il punto (1) del Teorema 2.12 e la tripletta* $H^1 \subset L^2 \subset H^{-1}$ *implicano che* $u,\ u_t \in C\big(0,T;L^2(U)\big)$.
- *La stima del Teorema 3.2 sulle norme della soluzione e delle sua derivata permette di stabilire che* $u \in L^\infty\big(0,T;H_0^1(U)\big)$ *e* $u_t \in L^\infty\big(0,T;L^2(U)\big)$.

E' giunto dunque finalmente il momento di dimostrare l'esistenza e l'unicità delle soluzioni deboli per l'equazione quasilineare delle onde in presenza di opportune ipotesi su $f$.
Inizialmente, supporremo che la funzione $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sia Lipschitziana per poi successivamente rimuovere tale ipotesi.
In entrambi i casi, supporremo che $f(0,0,0) = 0$.

**Teorema 3.3.** *1. Se* $g \in H^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, $h \in L^2_{loc}(\mathbb{R}^n)$ *e* $f$ *è una funzione Lipschitziana, per ogni* $T > 0$ *il problema (3.6) ammette un'unica soluzione debole.*

*2. Se* $g \in H^2_{loc}(\mathbb{R}^n)$ *e* $h \in H^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ *la soluzione debole* $u$ *è tale che*

$$\begin{cases} u \in L^\infty\big(0,T;H^2_{loc}(\mathbb{R}^n)\big) \\ u_t \in L^\infty\big(0,T;H^1_{loc}(\mathbb{R}^n)\big) \\ u_{tt} \in L^\infty\big(0,T;L^2_{loc}(\mathbb{R}^n)\big). \end{cases}$$

*Dimostrazione.* Partiamo considerando il problema ristretto alla palla $B(0,R)$ per $R >> 1$ con condizione al bordo

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u + f(Du, u_t, u) = 0 & \text{in } B(0,R)\times(0,T] \\ u = 0 & \text{su } \partial B(0,R)\times(0,T] \\ u = g,\ u_t = h & \text{su } B(0,R)\times\{t=0\}. \end{cases} \tag{3.19}$$

Supponendo inizialmente che $g \in H_0^1(U)$ consideriamo lo spazio di funzioni

$$X = \left\{ u \in L^\infty\big(0,T; H_0^1\big(B(0,R)\big)\big) \text{ tali che } u_t \in L^\infty\big(0,T; L^2\big(B(0,R)\big)\big) \right\}$$

equipaggiato con la norma

$$||u|| = \operatorname*{ess\,sup}_{0\le t\le T} \big( ||u(t)||_{H_0^1(B(0,R))} + ||u_t(t)||_{L^2(B(0,R))} \big).$$

Per ogni funzione $v \in X$ il Teorema 3.2 garantisce l'esistenza di un'unica soluzione debole $u := A[v]$, anch'essa nello spazio $X$, per il problema

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = -f(Dv, v_t, v) & \text{in } B(0,R)\times(0,T] \\ u = 0 & \text{su } \partial B(0,R)\times(0,T] \\ u = g,\ u_t = h & \text{su } B(0,R)\times\{t=0\}. \end{cases} \tag{3.20}$$

Se riusciamo a dimostrare che $A : X \to X$ è una contrazione possiamo invocare il precedentemente enunciato Teorema di Banach e concludere che esiste un'unica $u \in X$ tale che $A[u] = u$, ovvero che esiste un'unica soluzione debole di (3.19) appartenente allo spazio $X$.
Considerata un'altra funzione $\bar v \in X$ e la relativa soluzione debole $\bar u := A[\bar v]$, deduciamo da (3.20) che $w := u - \bar u$ risolve il problema

$$\begin{cases} w_{tt} - \Delta w = f(D\bar v, \bar v_t, \bar v) - f(Dv, v_t, v) & \text{in } B(0,R)\times(0,T] \\ w = 0 & \text{su } \partial B(0,R)\times(0,T] \\ w = 0,\ w_t = 0 & \text{su } B(0,R)\times\{t=0\}. \end{cases} \tag{3.21}$$

Per il Teorema 3.2 esiste dunque una costante $C > 0$ tale che

$$||w|| \le C\Big( ||f(D\bar v, \bar v_t, \bar v) - f(Dv, v_t, v)||_{L^2\left(0,T;L^2(B(0,R))\right)} \Big) \tag{3.22}$$

il che in virtù del fatto che la funzione $f$ è Lipschitziana implica che (a patto eventualmente di modificare la costante $C$)

$$||w||^2 \le C \int_0^T \int_{B(0,R)} |D\bar v - Dv|^2 + |\bar v_t - v_t|^2 + |\bar v - v|^2 \, dxdt \le CT||v - \bar v||^2. \tag{3.23}$$

Scegliendo $T > 0$ sufficientemente piccolo otteniamo dunque come richiesto che

$$||A[v] - A[\bar{v}]|| \leq \frac{1}{2}||v - \bar{v}||.$$

Supponendo di aver scelto $0 < T < 1$ e ponendo $S := R - 1$, notiamo che per il Teorema 3.1 la soluzione nel cilindro $B(0, S) \times [0, T]$ è influenzata unicamente dai dati iniziali in $B(0, S + T) \subset\subset B(0, R)$.
E' dunque possibile rimuovere l'ipotesi $g \in H_0^1(U)$ dato che possiamo moltiplicare la funzione $g$ per una funzione liscia che si annulli nei dintorni di $\partial B(0, R)$ (ad esempio, moltiplicandola per una funzione come da tesi del Lemma di Urysohn) senza influenzare la soluzione in $B(0, S) \times [0, T]$.
Considerando una successione di raggi crescenti $R_k \to \infty$ e le relative soluzioni deboli $u_k$ per problemi del tipo (3.19), uniche per ogni $k \in \mathbb{N}$, si nota che tali soluzioni coincidono in tutti i compatti di $\mathbb{R}^n \times [0, T]$ per $k$ sufficientemente grande. Tale valore comune sarà dunque la soluzione debole cercata.
Per ottenere una soluzione debole esistente per tutti i tempi è sufficiente estendere la nostra soluzione agli intervalli temporali $[T, 2T], [2T, 3T], ...$ iterando i procedimenti precedenti.
Proviamo ora che valgono le affemrazioni del punto (2) aumentando come da ipotesi la regolarità di $g$ e $h$.
Fissato $k \in \{1, ..., n\}$, definisco per $|h| > 0$ sufficientemente piccolo i quozienti differenziali

$$\tilde{u} := D_k^h u, \ \tilde{g} := D_k^h g, \ \tilde{h} := D_k^h h.$$

Dalla tesi del punto precedente deduciamo che la funzione $\bar{u}$ è soluzione debole di

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt} - \Delta\tilde{u} + b \cdot D\tilde{u} + c\tilde{u} + d\tilde{u}_t = 0 & \text{in } \mathbb{R}^n \times (0, T] \\ \tilde{u} = \tilde{g}, \ \tilde{u}_t = \tilde{h} & \text{su } \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \end{cases} \tag{3.24}$$

con $b$, $c$ e $d$ dipendenti da $f$, $u$, $Du$ e $u_t$.
Restringendo nuovamente il problema alla palla $B(0, R) \subset \mathbb{R}^n$ per $R >> 1$ come in (3.19), la stima del Teorema 3.2 garantisce l'esistenza di una costante $C > 0$ tale che

$$||\tilde{u}|| \leq C\big(||\tilde{g}||_{H^1(B(0,2R))} + ||\tilde{h}||_{L^2(B(0,2R))}\big). \tag{3.25}$$

Grazie al punto (1) del Teorema 2.11, deduciamo che

$$||\tilde{h}||_{L^2(B(0,2R))} \leq K||h||_{H^1(B(0,3R))}.$$

Vorremmo poter inoltre affermare che

$$||\tilde{g}||_{H^1(B(0,2R))} \leq K||g||_{H^2(B(0,3R))}$$

invocando nuovamente il Teorema 2.11, ma per farlo dobbiamo prima dimostrare che è possibile invertire derivata debole e quoziente differenziale, ovvero che $\tilde{g}_{x_i} = D_k^h(g_{x_i})$ in senso debole.
Per ogni $\phi \in C_c^\infty(B(0,2R))$, deduciamo dall'identità (2.35) che

$$\int_{B(0,2R)} \phi_{x_i} \tilde{g}\, dx = -\int_{B(0,2R)} D_k^{-h}(\phi_{x_i}) g\, dx = -\int_{B(0,2R)} (D_k^{-h}\phi)_{x_i} g\, dx. \quad (3.26)$$

Per definizione di derivata debole e applicando nuovamente l'identità (2.35) risulta che

$$\int_{B(0,2R)} \phi_{x_i} \tilde{g}\, dx = \int_{B(0,2R)} D_k^{-h}\phi\, g_{x_i}\, dx = -\int_{B(0,2R)} \phi D_k^h(g_{x_i})\, dx. \quad (3.27)$$

Entrambi i termini a destra dell'uguale in (3.25) sono dunque chiaramente finiti e di conseguenza se riusciamo a dimostrare che $u(t) \in H^2_{loc}(\mathbb{R}^n)$ e $u_t(t) \in H^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ per ogni $t \in (0,T)$ è possibile dedurre da (3.25) che

$$u \in L^\infty\big(0,T; H^2_{loc}(\mathbb{R}^n)\big),\ u_t \in L^\infty\big(0,T; H^1_{loc}(\mathbb{R}^n)\big).$$

La veridicità della seconda affermazione è garantita dal Teorema 2.11. Dimostriamo ora la prima.
Considerati $\phi \in C_c^\infty(B(0,R))$ e un multi-indice di peso due $\alpha = \partial x_i x_j$, grazie all'identità (2.35) per $|h|$ sufficientemente piccolo

$$\int_{B(0,R)} uD^\alpha \phi\, dx = \lim_{h\to 0} \int_{B(0,R)} uD_i^h D_{x_j}\phi\, dx = -\lim_{h\to 0} \int_{B(0,R)} D_i^{-h} u D_{x_j}\phi\, dx. \quad (3.28)$$

Costruendo un problema simmetrico in $h$ a (3.24) deduciamo che $D_i^{-h}u \in H^1(B(0,R))$ e dunque

$$-\lim_{h\to 0} \int_{B(0,R)} D_i^{-h} u D_{x_j}\phi\, dx = \lim_{h\to 0} \int_{B(0,R)} D_{x_j} D_i^{-h} u\, \phi\, dx. \quad (3.29)$$

Per la linearità della derivata debole garantita dal Teorema 2.2 possiamo inoltre affermare che

$$D_{x_j} D_{x_i}^{-h} u = D_{x_i}^{-h} D_{x_j} u.$$

Notando che per definizione

$$||D_{x_j} D_i^{-h} u||_{L^2(B(0,R))} \leq ||D_i^{-h} u||_{H^1(B(0,R))} < \infty$$

affermiamo che la famiglia $\{D_{x_j} D_i^{-h} u\}_{h \in (0,\delta)}$ è limitata in $L^2(B(0,R))$ per $\delta > 0$ sufficientemente piccolo.
Esiste dunque una successione $\{h_m\}_{m \in \mathbb{N}} \to 0$ tale che $\{D_i^{-h_m} D_{x_j} u\}_{m \in \mathbb{N}}$ converge debolmente ad una certa funzione $u_{x_i x_j} \in L^2(B(0,R))$ essendo quest'ultimo uno spazio riflessivo.
Per ogni scelta di $\psi \in C_c^\infty(B(0,R)) \subset L^2(B(0,R))$ è dunque vero che

$$\int_{B(0,R)} u \psi_{x_i x_j} \, dx = \int_{B(0,R)} u_{x_i x_j} \psi \, dx. \tag{3.30}$$

Per arbitrarietà di $i, \ j \in \{1, ..., n\}$ concludiamo che $u(t) \in H^2_{loc}(\mathbb{R}^n)$ per ogni $t \in [0, T]$.
Considerando l'equazione

$$u_{tt} - \Delta u + f(Du, u_t, u) = 0$$

otteniamo inoltre che come richiesto

$$u_{tt} \in L^\infty\big(0, T; L^2_{loc}(\mathbb{R}^n)\big). \quad \square$$

Per poter enunciare e dimostrare risultati simili a quelli del Teorema 3.3 rimuovendo l'ipotesi di Lipschitzianità sulla funzione $f$ è necessario introdurre tre utili risultati relativi allo spazio $H^k(\mathbb{R}^n)$.
Saà inoltre necessario aumentare considerevolmente le richieste di regolarità sui dati iniziali $h$ e $g$.

**Teorema 3.4.** *Siano $u_1, ..., u_m$ funzioni di $H^k(\mathbb{R}^n)$ con $k > \frac{n}{2}$*

1. *Considerati $\beta_1, ...\beta_m$ multi-indici tali che $|\beta_1| + ... + |\beta_m| \leq k$, esiste $C > 0$ dipendente unicamente da $n$, $k$ e $m$ tale che*

$$||D^{\beta_1} u_1, ..., D^{\beta_m} u_m||_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq C \prod_{i=1}^{m} ||u_i||_{H^k(\mathbb{R}^n)}. \tag{3.31}$$

2. *Considerata una funzione liscia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tale che $f(0, ..., 0) = 0$, si ha che $f(u_1, ..., u_m) \in H^k(\mathbb{R}^n)$ ed esiste una funzione continua e non decrescente in tutte le sue coordinate $\Psi$ dipendente solo da $f$, $m$, $n$ e $k$ tale che*

$$||f(u_1, ..., u_m)||_{H^k(\mathbb{R}^n)} \leq \Psi(||u_1||_{H^k(\mathbb{R}^n)}, ..., ||u_m||_{H^k(\mathbb{R}^n)}). \tag{3.32}$$

3. *Esiste $C > 0$ dipendente unicamente da k ed n tale che per ogni funzione $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$*

$$||u||_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leq C||u||_{H^k(\mathbb{R}^n)}. \tag{3.33}$$

Per l'enunciato del teorema e la dimostrazione del punto (2) si rimanda a [1], *Section 12.2, Theorem 2* e a [1], *Chapter 5, Problem 20*.

**Teorema 3.5.** *Siano $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione liscia, $g \in H^k(\mathbb{R}^n)$ e $h \in H^{k-1}(\mathbb{R}^n)$ per $k > \frac{n}{2} + 1$. Esiste dunque $T > 0$ tale che il problema*

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u + f(Du, u_t, u) = 0 & \text{in } \mathbb{R}^n \times (0, T] \\ u = g,\ u_t = h & \text{su } \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \end{cases} \tag{3.34}$$

*ammette un'unica soluzione debole $u \in L^\infty\big(0, T; H^k(\mathbb{R}^n)\big)$ tale che $u_t \in L^\infty\big(0, T; H^{k-1}(\mathbb{R}^n)\big)$.*

*Dimostrazione.* Definiamo lo spazio funzionale

$$X = \Big\{u \in L^\infty\big(0, T; H^1(\mathbb{R}^n)\big) \text{ tali che } u_t \in L^\infty\big(0, T; L^2(\mathbb{R}^n)\big)\Big\}$$

e costruiamo su di esso le due norme

$$||u||_1 = \operatorname*{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T}\big(||u(t)||_{H^1(\mathbb{R}^n)} + ||u_t(t)||_{L^2(\mathbb{R}^n)}\big),$$

$$||u||_2 = \operatorname*{ess\,sup}_{0 \leq t \leq T}\big(||u(t)||_{H^k(\mathbb{R}^n)} + ||u_t(t)||_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)}\big).$$

Per $\lambda > 0$ fissato, definiamo inoltre

$$X_\lambda = \big\{u \in X \text{ tali che } ||u||_2 \leq \lambda,\ u(0) = g \text{ e } u_t(0) = h\big\}.$$

Come nella dimostrazione del Teorema 3.3, per ogni $v \in X_\lambda$ poniamo $u := A[v]$ se $u$ è l'unica soluzione debole del problema lineare

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = -f(Dv, v_t, v) & \text{in } \mathbb{R}^n \times (0, T] \\ u = g,\ u_t = h & \text{su } \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}. \end{cases} \tag{3.35}$$

Proviamo che $A : X_\lambda \to X_\lambda$ stimando $||u||_2$.
Per farlo, definiamo il funzionale dipendente da $u$

$$E_k(t) = ||u(t)||_{H^k(\mathbb{R}^n)} + ||u_t(t)||_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)}$$

e l'analogo per $v$

$$F_k(t) = ||v(t)||_{H^k(\mathbb{R}^n)} + ||v_t(t)||_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)}$$

e partiamo col dimostrare l'esistenza di una funzione $\Phi$ continua e non decrescente e di una costante $K > 0$ tali che per ogni $0 \leq t \leq T$

$$E_k(t) \leq E_k(0) + K \int_0^t \Phi(F_k(s))\, ds. \tag{3.36}$$

Consideriamo dunque un generico multi-indice $\alpha$ di peso $|\alpha| \leq k-1$ e applichiamo $D^\alpha$ all'equazione in (3.35) ottenendo

$$w_{tt} - \Delta w = -D^\alpha f(Dv, v_t, v) \tag{3.37}$$

con $w := D^\alpha u$. Dunque, grazie alla formula di Green (1.15)

$$\frac{d}{dt}\int_{\mathbb{R}^n} |Dw|^2 + w_t^2\, dx = 2\int_{\mathbb{R}^n} Dw \cdot Dw_t + w_t w_{tt}\, dx = -2\int_{\mathbb{R}^n} w_t (D^\alpha f(Dv, v_t, v))\, dx. \tag{3.38}$$

La disuguaglianza di Cauchy e la tesi (1) del Teorema 3.4 garantiscono che

$$2\int_{\mathbb{R}^n} w_t (D^\alpha f(Dv, v_t, v))\, dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |D^\alpha f(Dv, v_t, v)|^2 + w_t^2\, dx \leq$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^n} w_t^2\, dx + C||f(Dv, v_t, v)||^2_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)} := (*)$$

per una certa $C > 0$ indipendente da $f$ e $w$.
Per il punto (2) del Teorema 3.4 (con $m := n+2$ e $k := k-1$) esiste dunque una funzione $\Psi$ continua e crescente tale che

$$(*) \leq \int_{\mathbb{R}^n} w_t^2\, dx + C\Psi^2\big(||v_{x_1}||_{H^{k-1}}, ..., ||v_{x_n}||_{H^{k-1}}, ||v_t||_{H^{k-1}}, ||v||_{H^{k-1}}\big). \tag{3.39}$$

Da (3.39) e dalla definizione del funzionale $F_k(t)$ deduciamo l'esistenza di una funzione $\Phi$, anch'essa continua e non decrescente, tale che

$$\frac{d}{dt}\int_{\mathbb{R}^n} |Dw|^2 + w_t^2\, dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |Dw|^2 + w_t^2\, dx + \Phi(F_k(t)). \tag{3.40}$$

Di conseguenza, applicando la disuguaglianza di Gronwall (3.3) risulta che

$$\int_{\mathbb{R}^n} |Dw|^2+w_t^2\,dx \leq ||Dw(0)||^2_{L^2(\mathbb{R}^n)}+||w_t(0)||^2_{L^2(\mathbb{R}^n)}+K\int_0^t \Phi(F_k(s))\,ds. \quad (3.41)$$

Sommando (3.41) per tutti i multi-indici di peso $|\alpha| \leq k-1$ otteniamo (3.36) come richiesto (eventualmente modificando la costante $K > 0$).
Dal fatto che (3.36) vale ovunque in $[0,T]$ e dalla monotonia di $\Phi$ si deduce immediatamente che

$$||u||_2^2 \leq ||g||^2_{H^k(\mathbb{R}^n)} + ||h||^2_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)} + KT\Phi(||v||_2^2).$$

Per $\lambda^2 = 2\big(||g||^2_{H^k(\mathbb{R}^n)} + ||h||^2_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)}\big)$ e $T > 0$ tale che $KT\Phi(\lambda^2) \leq \frac{\lambda^2}{2}$ si ottiene che $||u||_2^2 \leq \lambda^2$ e dunque effettivamente $u := A[v] \in X_\lambda$ per ogni $v \in X_\lambda$.
E' dunque giunto il momento di dimostrare che è possibile scegliere $T > 0$ in maniera tale che per ogni $v,\ \bar{v} \in X_\lambda$

$$||A[v] - A[\bar{v}]||_1 \leq \frac{1}{2}||v - \bar{v}||_1.$$

Siano $u := A[v]$, $\bar{u} := A[\bar{v}]$ e $w := u - \bar{u}$. Per definizione

$$\frac{d}{dt}\int_{\mathbb{R}^n} |Dw|^2 + w_t^2 + w^2\,dx = 2\int_{\mathbb{R}^n} Dw\cdot Dw_t + w_t w_{tt} + w_t w\,dx := (*). \quad (3.42)$$

Applicando la formula di Green (1.15) e successivamente la disuguaglianza di Cauchy si ottiene che

$$(*) \leq \int_{\mathbb{R}^n} 2w_t^2 + w^2 + |f(D\bar{v},\bar{v}_t,\bar{v}) - f(Dv,v_t,v)|^2\,dx. \quad (3.43)$$

Essendo $f$ una funzione $C^\infty$, $f$ è Lipschitziana su tutti i compatti di $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Dal fatto che $v,\ \bar{v} \in X_\lambda$ e dalla disuguaglianza (3.33) del Teorema 3.4 deduciamo dunque l'esistenza di una costante $\bar{C} > 0$ tale che

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(D\bar{v},\bar{v}_t,\bar{v}) - f(Dv,v_t,v)|^2\,dx \leq \bar{C}\int_{\mathbb{R}^n} |D\bar{v}-Dv|^2 + |\bar{v}_t - v|^2 + |\bar{v}-v|^2\,dx. \quad (3.44)$$

Sostituendo (3.44) in (3.43) e notando che $w_t := u_t - \bar{u}_t \in L^2(\mathbb{R}^n)$ deduciamo che esiste $C > 0$ tale che

$$(*) \leq \int_{\mathbb{R}^n} w_t^2 + w^2 + |Dw|^2\,dx + C\int_{\mathbb{R}^n} |D\bar{v}-Dv|^2 + |\bar{v}_t - v|^2 + |\bar{v}-v|^2\,dx. \quad (3.45)$$

Grazie alla disuguaglianza di Gronwall (3.3) e notando che $w_t(0),\ w(0),\ Dw(0) = 0$, si deduce che

$$\max_{0\le t\le T}\int_{\mathbb{R}^n} w_t^2 + w^2 + |Dw|^2\,dx \le C\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n} |D\bar{v} - Dv|^2 + |\bar{v}_t - v|^2 + |\bar{v} - v|^2\,dx. \tag{3.46}$$

Di conseguenza essendo $v, \bar{v} \in X$ è vero che

$$||u - \bar{u}||_1^2 \le CT||v - \bar{v}||_1^2$$

ed è dunque possibile scegliere $T > 0$ tale da rendere $A$ una contrazione in $||\cdot||_1$. Il Teorema di Banach garantisce l'esistenza di un'unica $u \in X$ tale che $A[u] = u$. In particolare, è stato dimostrato che la funzione $u$ è proprio in $X_\lambda$.

□

## 3.2 Il caso semilineare

Una PDE è semilineare se dipende linearmente dalle derivate di ordine massimo della funzione incognita con coefficienti che dipendono unicamente dalle variabili indipendenti, ovvero se è possibile scriverla in forma

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x)D^\alpha u + b(D^{k-1}u, ..., u, x) = 0.$$

Per quanto riguarda il caso semilineare dell'equazione delle onde, che assume la forma

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u + f(u) = 0 & \text{in } \mathbb{R}^n \times (0, T] \\ u = g,\ u_t = h & \text{su } \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \end{cases} \tag{3.47}$$

con opportuni dati iniziali, sarà come presto vedremo possibile enunciare e dimostrare risultati molto più forti rispetto ai casi quasilineari affrontati nella sezione precedente.
Una delle principali ragioni è l'esistenza di un funzionale, detto energia della soluzione $u$, che si conserva nel tempo.

**Definizione.** *Introdotta la funzione integrale*

$$F(z) = \int_0^z f(w)\,dw$$

*si definisce l'energia relativa ad una soluzione u per il problema (3.47) al tempo* $t \geq 0$

$$E(t) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{2}\left(u_t^2 + |Du|^2\right) + F(u)\, dx \tag{3.48}$$

**Teorema 3.6.** *(Conservazione dell'energia).*
*Se u è una soluzione liscia di (3.47) dotata di supporto compatto per ogni* $t \geq 0$*, allora* $t \to E(t)$ *è costante.*

*Dimostrazione.* Derivando (3.48) è immediato verificare grazie alla formula di Green (1.15) che

$$\dot{E}(t) = \int_{\mathbb{R}^n} u_{tt}u_t + Du_t \cdot Du + f(u)u_t\, dx = \int_{\mathbb{R}^n} u_t\left(u_{tt} - \Delta u + f(u)\right) dx = 0. \tag{3.49}$$

□

**Definizione.** *Siano* $K(x_0, t_0) = \{(x,t)$ *tali che* $0 \leq t \leq t_0,\ |x - x_0| \leq t_0 - t\}$ *il cono retrogrado con apice* $(x_0, t_0)$ *e*

$$\Gamma(x_0, t_0) = \{(x,t) \text{ tali che } 0 \leq t \leq t_0,\ |x - x_0| = t_0 - t\}$$

*la parte laterale della frontiera del cono* $K(x_0, t_0)$ *per* $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$.
*Si definiscono dunque l'energia locale della soluzione u*

$$e(t) = \int_{B(x_0, t_0 - t)} \frac{1}{2}\left(u_t^2 + |Du|^2\right) + F(u)\, dx \tag{3.50}$$

*e il flusso di energia attraverso* $\Gamma(x_0, t_0)$

$$\Phi(u; x_0, t_0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{\Gamma(x_0, t_0)} \frac{1}{2}|u_t\mu - Du|^2 + F(u)\, dS \tag{3.51}$$

*con* $\mu = \frac{x - x_0}{|x - x_0|}$ *la normale esterna a* $\Gamma(x_0, t_0)$.

Il seguente teorema, oltre a stabilire una particolare relazione tra i due funzionali appena definiti, afferma che velocità e modalità di propagazione delle perturbazioni sui dati iniziali nel caso semilineare coincidono con quanto visto per i casi lineare e quasilineare in presenza di opportune ipotesi su $f$ (e di conseguenza su $F$).

**Teorema 3.7.** *Sia u una soluzione liscia del problema (3.47), allora*

1. *Per ogni* $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ *vale l'identità* $e(0) = \Phi(u; x_0, t_0)$.

2. *Se* $F \geq 0$ *e* $u$, $u_t = 0$ *su* $B(x_0, t_0) \times \{t = 0\}$, *allora* $u = 0$ *in* $K(x_0, t_0)$.

*Dimostrazione.* Derivando (3.50) nella variabile $t$ otteniamo

$$\dot{e}(t) = \int_{B(x_0,t_0-t)} u_t u_{tt} + Du \cdot Du_t + f(u)u_t \, dx - \int_{\partial B(x_0,t_0-t)} \frac{1}{2}\left(u_t^2 + |Du|^2\right) + F(u) \, dS. \tag{3.52}$$

La formula di Green (1.15) ci permette, tenendo conto che $u$ è soluzione di (3.47), di riscrivere l'identità precedente come

$$\dot{e}(t) = \int_{\partial B(x_0,t_0-t)} \frac{\partial u}{\partial \mu} u_t - \frac{1}{2}\left(u_t^2 + |Du|^2\right) - F(u) \, dS = -\int_{\partial B(x_0,t_0-t)} \frac{1}{2}(u_t \mu - Du)^2 + F(u) \, dS \tag{3.53}$$

dove è stato utilizzato il fatto che

$$|u_t \mu - Du|^2 = u_t^2 + |Du|^2 - 2u_t \frac{\partial u}{\partial \mu}.$$

Per il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale dunque

$$e(0) = e(0) - e(t_0) = \int_0^{t_0} \int_{\partial B(x_0,t_0-t)} \frac{1}{2}(u_t \mu - Du)^2 + F(u) \, dS dt. \tag{3.54}$$

Sviluppando l'integrale di superficie in (3.51) si ottiene la tesi.
Dimostriamo ora la seconda affermazione. Dal fatto che $F(0) = 0$ e dalle ipotesi su $u(\cdot, 0)$ e $u_t(\cdot, 0)$ si deduce che $e(0) = 0$. Essendo per ipotesi $F \geq 0$ è chiaro da (3.53) che $\dot{e} = 0$ e di conseguenza $e = 0$ in $[0, T]$.
Dunque, $u_t$ e $Du$ si annullano in tutto il cono $K(x_0, t_0)$ e dai dati iniziali deduciamo che ciò deve valere anche per $u$. □

Il seguente teorema garantisce l'esistenza e l'unicità delle soluzioni deboli per (3.47) in presenza di opportune ipotesi sulla funzione $f$.

**Teorema 3.8.** *Siano* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *una funzione* $C^\infty$ *tale che* $zf(z) \geq 0$ *per ogni* $z \in \mathbb{R}$, $g \in H^2(\mathbb{R}^n)$ *e* $h \in H^1(\mathbb{R}^n)$. *Definiamo inoltre nuovamente la funzione integrale*

$$F(z) = \int_0^z f(w) \, dw \tag{3.55}$$

*e supponiamo che* $F(g) \in L^1(\mathbb{R}^n)$.
*Allora il problema (3.47) ha un'unica soluzione debole*

$$\begin{cases} u \in L^2_{loc}\big(0,\infty; L^2(\mathbb{R}^n)\big) \cap L^\infty\big(0,\infty; H^1(\mathbb{R}^n)\big) \\ u_t \in L^\infty(0,\infty; L^2(\mathbb{R}^n)\big) \end{cases} \tag{3.56}$$

*tale che* $F(u) \in L^\infty\big(0,\infty; L^1(\mathbb{R}^n)\big)$.
*Inoltre, l'energia associata ad u (3.48) è tale che* $E(t) \leq E(0)$ *per ogni* $t \geq 0$.

*Dimostrazione.* La condizione $zf(z) \geq 0$ in $\mathbb{R}$ garantisce che la funzione integrale $F(z)$ è non negativa in $\mathbb{R}$, non crescente per $z \leq 0$ e non decrescente per $z \geq 0$.
Costruiamo dunque una successione di funzioni lisce $\{F_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ tali che
$\begin{cases} \mathrm{F}_k \geq 0,\ F_k \to F \text{ puntualmente},\ F_k \leq F \text{ e } F_k = F \text{ in } [-K,K] \text{ per ogni } k \in \mathbb{N} \\ \mathrm{f}_k := F_k' \text{ è Lipschitziana e } zf_k(z) \geq 0 \text{ per ogni } z \in \mathbb{R},\ k \in \mathbb{N}. \end{cases}$
Per ogni $k \in \mathbb{N}$ il Teorema 3.3 garantisce che il problema

$$\begin{cases} u^k_{tt} - \Delta u^k + f_k(u^k) = 0 & \text{in } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \\ u^k = g,\ u^k_t = h & \text{su } \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \end{cases} \tag{3.57}$$

ammette un'unica soluzione debole

$$\begin{cases} \mathrm{u}^k \in L^\infty\big(0,\infty; H^2(\mathbb{R}^n)\big) \\ \mathrm{u}^k_t \in L^\infty\big(0,\infty; H^1(\mathbb{R}^n)\big) \\ \mathrm{u}^k_{tt} \in L^\infty\big(0,\infty; L^2(\mathbb{R}^n)\big) \end{cases} \tag{3.58}$$

a causa del fatto che $\{f_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ è una successione di funzioni Lipschitziane.
Da (3.58) otteniamo inoltre che $D^2u^k,\ Du^k_t \in L^\infty_{loc}\big(0,\infty; L^2(\mathbb{R}^n)\big)$.
Si noti che se $u_k(t) \in H^2(\mathbb{R}^n)$ per ogni $t \in [0,T]$, allora $Du^k(t) \in H^1(\mathbb{R}^n)$ ovunque in $[0,T]$.
Considerando che tutte le funzioni $L^\infty$ hanno momento secondo finito su tutti i compatti di $(0,\infty)$ e che $H^1 \subset L^2 \subset H^{-1}$ otteniamo dunque che

$$u^k,\ Du^k,\ u^k_t \in C\big(0,T; L^2(\mathbb{R}^n)\big)$$

per ogni $T > 0$ sfruttando il Teorema 2.12 e i risultati ottenuti da (3.58) a patto eventualmente di modificare le funzioni in un insieme temporale di misura nulla.

Dal fatto che la continuità locale implica la continuità globale in spazi euclidei, concludiamo dunque che

$$u^k,\ Du^k,\ u_t^k \in C\big(0,\infty;L^2(\mathbb{R}^n)\big). \tag{3.59}$$

Il Teorema 2.12 garantisce inoltre che le mappe

$$t \to ||Du^k(t)||_{L^2(\mathbb{R}^n)},\ ||u_t^k(t)||_{L^2(\mathbb{R}^n)}$$

sono assolutamente continue e di conseguenza derivabili quasi ovunque.
E' dunque possibile derivare q.o. nella variabile $t$ l'energia $E_k(t)$ associata ad $u^k$

$$\frac{d}{dt}E_k(t) = \frac{d}{dt}\int_{\mathbb{R}^n}\frac{1}{2}\big((u_t^k)^2 + |Du^k|^2\big) + F_k(u^k)\,dx = 0. \tag{3.60}$$

Di conseguenza, per ogni $k \in \mathbb{N}$ e per q.o. $t \in [0,T]$

$$E_k(t) = E_k(0) = \int_{\mathbb{R}^n}\frac{1}{2}\big(h^2 + |Dg|^2\big) + F_k(g)\,dx \to \int_{\mathbb{R}^n}\frac{1}{2}\big(h^2 + |Dg|^2\big) + F(g)\,dx. \tag{3.61}$$

La convergenza è garantita dal fatto che $F_k(g) \to F(g)$ e $|F_k(g)| \le F(g) \in L^1(\mathbb{R}^n)$ per ogni $k \in \mathbb{N}$ e per ogni $x \in \mathbb{R}^n$, e dunque le ipotesi del Teorema di Convergenza Dominata sono rispettate.
Dal fatto che $h,\ Dg \in L^2(\mathbb{R}^n)$ e dalla positività della successione $\{F_k\}_{k\in\mathbb{N}}$, per ogni $T > 0$ deduciamo l'esistenza di una costante $C > 0$ tale che

$$\max_{t\in[0,T]} ||u_t^k(t),\ Du^k(t)||_{L^2(\mathbb{R}^n)} \le C.$$

Di conseguenza, grazie al fatto che $u^k(0) = g \in L^2(\mathbb{R}^n)$, anche la famiglia $\{||u^k(t)||_{L^2(\mathbb{R}^n)}\}_{t\in[0,T]}$ è limitata.
Utilizzando la riflessività dello spazio $L^2\big(0,T;L^2(\mathbb{R}^n)\big)$ garantita dal Teorema 2.13 possiamo dunque affermare che, a meno di passare a sottosuccessioni, esistono tre funzioni $u,\ Du$ e $u_t$ tali che

$$u^k,\ Du^k,\ u_t^k \rightharpoonup u,\ Du,\ u_t \text{ in } L^2_{loc}\big(0,\infty;L^2(\mathbb{R}^n)\big).$$

E' dunque giunto il momento di enunciare un fondamentale risultato di analisi funzionale che applicato alle successioni appena costruite ci permetterà di concludere che $u^k$ ammette una sottosuccessione convergente ad $u$ q.o. e in $L^2_{loc}\big(\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\big)$.

**Lemma 3.9.** *(Lemma di Aubin-Lions).*
*Siano $X$, $Y$ e $Z$ tre spazi di Banach tali che $X \subset\subset Y \subset Z$, $1 \leq p < \infty$ e $1 \leq q \leq \infty$ due esponenti reali. Se $X$ e $Z$ sono riflessivi e separabili allora lo spazio*

$$H = \{u \in L^p(0,T;X) \text{ tali che } u_t \in L^q(0,T;Z)\}$$

*è compattamente contenuto in $L^p(0,T;Y)$ per ogni $T > 0$.*

Per l'enunciato del Lemma 3.9 si fa riferimento a [5].
Dimostriamo dunque che $u^k \rightharpoonup u$ in $L^2\big(0,T;H^1(\mathbb{R}^n)\big)$ per $T > 0$ arbitrariamente fissato considerando una funzione $f \in L^2\big(0,T;H^{-1}(\mathbb{R}^n)\big)$.
La caratterizzazione del duale di $H_0^1(\mathbb{R}^n) = H^1(\mathbb{R}^n)$ vista nel Teorema 2.10 garantisce che per ogni $t > 0$ esistono $f^0(t), \dots f^n(t) \in L^2(\mathbb{R}^n)$ tali che per ogni $v \in H^1(\mathbb{R}^n)$

$$\langle f(t), v\rangle = (f^0(t), v)_{L^2} + \sum_{i=1}^{n} (f^i(t), v)_{L^2}. \tag{3.62}$$

Di conseguenza deduciamo dal Teorema 2.13 che

$$\langle f,\ u^k\rangle_{L^2(0,T;H^{-1}(\mathbb{R}^n))} = \int_0^T (f^0(t), u^k(t))_{L^2} + \sum_{i=1}^{n} (f^i(t), u^k_{x_i}(t))_{L^2}\ dt. \tag{3.63}$$

A causa del fatto che $u^k,\ Du^k \rightharpoonup u,\ Du$ e che $L^2$ è autoduale otteniamo che

$$\langle f,\ u^k\rangle_{L^2(0,T;H^{-1}(\mathbb{R}^n))} \to \langle f,\ u\rangle_{L^2(0,T;H^{-1}(\mathbb{R}^n))} \text{ per } k \to \infty$$

e di conseguenza $u^k \rightharpoonup u$ in $L^2\big(0,T;H^1(\mathbb{R}^n)\big)$.
Definiamo ora $B_R := B(0,R)$ per $R >> 1$. Dal fatto che $L^2(B_R)$ è riflessivo e separabile deduciamo che tale è $H^1(B_R)$ e di conseguenza anche il suo duale.
Di conseguenza, il Teorema 2.5 e il Lemma di Aubin-Lions garantiscono che per ogni $R > 0$ la successione $\{u^k\}_{k\in\mathbb{N}}$, essendo limitata, ammette una sottosuccessione fortemente convergente nello spazio $L^2\big(0,T;L^2(B_R)\big)$, e dunque per definizione anche in
$L^2_{loc}\big(\mathbb{R}^n \times (0,\infty)\big)$. Tale sottosuccessione verrà anch'essa indicizzata in $k$.
A meno di passare nuovamente a sottosuccessioni, $\{u_k\}_{k\in\mathbb{N}} \to u$ q.o. in $[0,T]\times B_R$ per ogni $T > 0$, $R > 0$.
Costruiamo dunque una sottosuccessione di $\{u^k\}_{k\in\mathbb{N}}$ convergente q.o. in $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ ad $u$ utilizzando un argomento diagonale.
Consideriamo una successione crescente di raggi $\{R_m\}_{m\in\mathbb{N}} \to \infty$ e definiamo gli insiemi $B_m := B(0,R_m) \cap \{t \geq 0\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$.

Il Lemma di Aubin-Lions e la possibilità di estrarre sottosuccessioni convergenti q.o. da successioni convergenti in $L^2$ garantiscono dunque l'esistenza di una sottosuccessione $\{u_1^k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \{u^k\}_{k\in\mathbb{N}}$ tale che $u_1^k \to u$ q.o. in $B_1$.
Procedendo per induzione, per ogni $h > 0$ esiste $\{u_{h+1}^k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \{u_h^k\}_{k\in\mathbb{N}}$ convergente q.o. a $u$ in $B_{h+1}$.
Definiamo ora dunque la successione "diagonale" $v_m = u_m^m,\ m \in \mathbb{N}$.
Per ogni $h \in \mathbb{N}$, la successione $\{v_m\}_{m\geq h}$ è sottosuccessione di $\{u_h^k\}_{k\in\mathbb{N}}$ e dunque converge q.o. in $B_h$. Di conseguenza, $v_m \to u$ q.o. in $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$.
Rinominando la successione estratta $\{u^k\}_{k\in\mathbb{N}}$ e integrando l'equazione

$$\Theta := u^k\left(u_{tt}^k - \Delta u^k + f_k(u^k)\right) = 0$$

in $\mathbb{R}^n \times [0,T]$ si ricava

$$\int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} \Theta\, dxdt = \int_{\mathbb{R}^n} u^k u_t^k\, dx\Big|_{t=0}^{t=T} + \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} |Du^k|^2 - (u_t^k)^2 + u_k f_k(u_k)\, dxdt = 0. \tag{3.64}$$

Si noti che $u_t^k,\ u^k \in L^2(\mathbb{R}^n)$ per ogni $t \in [0,T]$ e dunque

$$u_t^k(t)\, u^k(t) \in L^1(\mathbb{R}^n)$$

per la disuguaglianza di Holder per $t = 0,\ T$.
Di conseguenza da (3.64), dal fatto che $u^k f_k(u^k) \geq 0$ per costruzione e che $Du^k,\ u_t^k \in L^2\left(\mathbb{R}^n \times (0,T)\right)$ deduciamo l'esistenza di una costante $K > 0$ tale che

$$||u^k f_k(u^k)||_{L^1(\mathbb{R}^n\times(0,T))} \leq K. \tag{3.65}$$

Utilizziamo ciò per dimostrare che $\{g_k := f_k(u^k)\}_{k\in\mathbb{N}}$ è una successione uniformemente integrabile, ovvero che per ogni $\epsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che per ogni insieme $E$ boreliano di $\mathbb{R}^n \times [0,T]$ tale che $m(E) \leq \delta$

$$\int\int_E |g_k|\, dxdt \leq \epsilon \tag{3.66}$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$. Per $\lambda > 0$ spezziamo dunque l'integrale in

$$\int\int_E |g_k|\, dxdt = \int\int_{E\cap\{|u^k|\leq\lambda\}} |f_k(u^k)|\, dxdt + \int\int_{E\cap\{|u^k|\geq\lambda\}} |f_k(u^k)|\, dxdt. \tag{3.67}$$

Di conseguenza

$$\int \int_E |g_k| \, dxdt \leq m(E) \max_{|y| \leq \lambda} |f_k(y)| + \frac{1}{\lambda} \int \int_{E \cap \{|u^k| \geq \lambda\}} |u^k f_k(u^k)| \, dxdt. \quad (3.68)$$

Utilizzando il risultato (3.65) deduciamo dunque l'esistenza di una costante $K > 0$ tale che

$$\int \int_E |g_k| \, dxdt \leq m(E)C(\lambda) + \frac{1}{\lambda} K. \quad (3.69)$$

A patto di scegliere adeguatamente $\lambda,\ \delta > 0$ è dunque verificata la disuguaglianza (3.66) per ogni $m(E) < \delta$ per ogni $k \in \mathbb{N}$ (eventualmente escludendo al più un numero finito di indici).
Dimostriamo ora che $f_k(u^k) \to f(u)$ in $L^1_{loc}\big(\mathbb{R}^n \times (0, \infty)\big)$.
Sappiamo che c'è covergenza q.o. perchè $u^k$ e $f_k$ convergono q.o. rispettivamente ad $u$ e $f$.
Siano ora $\epsilon,\ \delta > 0$ come da definizione di uniforme integrabilità.
Il Teorema di Egoroff garantisce dunque l'esistenza di un insieme misurabile $E$ tale che $m(E) < \delta$ e $f_k(u^k) \to f(u)$ uniformemente in $B(0, R) \times (0, T) \setminus E$.
Utilizzando (3.66), la possibilità di invertire limite e integrale in spazi di misura finita in presenza di convergenza uniforme e la disuguaglianza triangolare deduciamo che

$$\limsup_{k,\ l \to \infty} \int_{B(0,R)\times[0,T]} |f_k(u^k) - f_l(u^l)| \, dx = \limsup_{k,\ l \to \infty} \int_E |f_k(u^k) - f_l(u^l)| \, dx \leq 2\epsilon. \quad (3.70)$$

La successione $\{f_k(u^k)\}_{k \in \mathbb{N}}$ è dunque di Cauchy nello spazio $L^1\big(B(0, R) \times (0, T)\big)$ e di conseguenza converge in esso ad una certa funzione $\xi$.
Dal fatto che $f_k(u^k) \to f(u)$ q.o. otteniamo che $\xi = f$.
Per concludere, testiamo l'equazione

$$u^k_{tt} - \Delta u^k + f^k(u_k) = 0. \quad (3.71)$$

Poniamo $g_k,\ g := -f_k(u^k),\ -f(u)$ e consideriamo una funzione $\phi \in C^\infty_c\big(\mathbb{R}^n \times (0, \infty)\big)$ tale che $\phi(\cdot, 0) = 0$.
Moltiplicando (3.71) per $\phi$ e integrando su $\mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ otteniamo

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} u^k_{tt} \phi \, dxdt + \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} Du^k \cdot D\phi \, dxdt = \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} g_k \phi \, dxdt. \quad (3.72)$$

Integrando per parti il primo termine in (3.71) nella variabile $t$ otteniamo

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} \left(-u^k_t \phi_t + Du^k \cdot D\phi - g_k \phi\right) dxdt = -\int_{\mathbb{R}^n} u^k_t \phi \, dx \Big|_{t=0}^{t=\infty}. \quad (3.73)$$

Dal fatto che $Du^k,\ u_t^k$ convergono debolemente a $Du,\ u_t$ in $L^2_{loc}\big(0,\infty;L^2(\mathbb{R}^n)\big)$ e dunque in $L^2_{loc}\big(\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\big)$ e dal fatto che il termine a destra dell'uguale in (3.73) è nullo per costruzione deduciamo che

$$u_{tt}-\Delta u+f(u)=0$$

in senso debole se testata con tutte le funzioni $L^2$ a supporto compatto in $\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$.
Dimostriamo ora che $E(t)\le E(0)$ per ogni $t\ge 0$. Dal Corollario del Teorema di Hahn-Banach (3.5) e da (3.58) deduciamo dunque che per ogni $T>0$

$$\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n} u_t^2+|Du|^2\,dx\le\liminf_{k\to\infty}\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}(u_t^k)^2+|Du^k|^2\,dx$$

e di conseguenza per q.o. $t\in[0,T]$

$$\int_{\mathbb{R}^n} u_t^2+|Du|^2\,dx\le\liminf_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}(u_t^k)^2+|Du^k|^2\,dx. \tag{3.74}$$

Il punto (2) del Teorema 2.12 garantisce infine che (3.74) vale in tutto $[0,T]$.
Utilizzando il Lemma di Fatou possiamo inoltre affermare che

$$\int_{\mathbb{R}^n}F(u)\,dx\le\liminf_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}F_k(u^k)\,dx$$

e di conseguenza otteniamo la tesi

$$E(t)\le\liminf_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}\frac{1}{2}\big((u_t^k)^2+|Du^k|^2\big)+F_k(u^k)\,dx\le\lim_{k\to\infty}E_k(t)=\lim_{k\to\infty}E_k(0)=E(0).$$

□

L'ultimo caso a venir affrontato sarà il problema semilineare in dimensione d=3. Come vedremo, con delle forti ipotesi di regolarità sui dati iniziali sarà possibile, oltre ad ottenere una soluzione liscia, caratterizzare rigorosamente il tempo di esistenza massimale di tale soluzione.

**Teorema 3.10.** *Siano $f\in C^\infty(\mathbb{R})$ una funzione tale che $f(0)=0$ e $g,\ h\in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$. Allora*

1. *Esiste $T > 0$ tale che il problema con dati iniziali*

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u + f(u) = 0 & \text{in } \mathbb{R}^3 \times (0,T) \\ u = g,\ u_t = h & \text{su } \mathbb{R}^3 \times \{t = 0\} \end{cases} \tag{3.75}$$

*ammette un'unica soluzione $u \in C^\infty\big(\mathbb{R}^3 \times (0,T)\big)$.*

2. *Se il tempo di esistenza massimale $T^*$ è finito, allora*

$$\lim_{t \to T^*} ||u(\cdot,t)||_{L^\infty(\mathbb{R}^3)} = \infty.$$

*Dimostrazione.* Cercheremo una soluzione dalla forma $u = v + w$ con $v$ e $w$ soluzioni rispettivamente del problema omogeneo

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0 & \text{in } \mathbb{R}^3 \times (0,T) \\ v = g,\ v_t = h & \text{su } \mathbb{R}^3 \times \{t = 0\} \end{cases} \tag{3.76}$$

e del problema non omogeneo con dati iniziali nulli

$$\begin{cases} w_{tt} - \Delta w = -f(u) & \text{in } \mathbb{R}^3 \times (0,T) \\ w,\ w_t = 0 & \text{su } \mathbb{R}^3 \times \{t = 0\}. \end{cases} \tag{3.77}$$

Dalla teoria lineare affrontata nel Capitolo 1 possiamo dedurre, grazie alla formula (1.43), che la soluzione $w$ di (3.77) è

$$w(x,t) = -\frac{1}{4\pi} \int_{B(x,t)} \frac{f(u(y, t - |x-y|))}{|x-y|}\, dy = -\frac{1}{4\pi} \int_{B(x,t)} \frac{f(u^*)}{|x-y|}\, dy \tag{3.78}$$

con $u^* = u(y, t - |y-x|)$.
La soluzione cercata dovrà dunque soddisfare l'identità

$$u(x,t) = v(x,t) - \frac{1}{4\pi} \int_{B(x,t)} \frac{f(u^*)}{|x-y|}\, dy. \tag{3.79}$$

Definiamo dunque lo spazio di funzioni

$$X = \Big\{ u \in C\big(\mathbb{R}^3 \times [0,T]\big) \text{ tali che } u(\cdot,0) = g \text{ e } ||u - v||_\infty \leq 1 \Big\}.$$

Tale spazio, essendo chiuso in $C\big(\mathbb{R}^3 \times [0,T]\big)$, sarà dunque anch'esso di Banach. Essendo inoltre $g$ e $h$ funzioni lisce a supporto compatto tale sarà anche $v$ e di

conseguenza tutte le funzioni in $X$ sono limitate per costruzione.
Definiamo ora l'operatore $A : X \to C^\infty\big(\mathbb{R}^3 \times [0,T]\big)$ tale che $A[u] :=$(3.79) e proviamo che per $T > 0$ adeguatamente scelto $A$ è una contrazione nello spazio $X$.

$$(*) := ||A[u] - A[\bar{u}]||_\infty \leq \sup_{(x,\ t)}\Big(\frac{1}{4\pi}\int_{B(x,t)} \frac{|f(u^*) - f(\bar{u}^*)|}{|x-y|}\, dy\Big). \tag{3.80}$$

Dato che $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ e dunque è localmente Lipschitziana esiste $K > 0$ dipendente da $||u||_\infty$, $||\bar{u}||_\infty$ tale che

$$(*) \leq K \sup_{(x,\ t)} \int_{B(x,t)} \frac{|u^* - \bar{u}^*|}{|x-y|}\, dy \leq K||u - \bar{u}||_\infty \sup_{(x,\ t)} \int_{B(x,t)} \frac{1}{|x-y|}\, dy. \tag{3.81}$$

Dal fatto che

$$\int_{B(0,r)} \frac{1}{|x|}\, dx = K_1 r^2$$

è possibile stabilire l'esistenza di una costante $C > 0$ tale che

$$||A[u] - A[\bar{u}]||_\infty \leq CT^2||u - \bar{u}||_\infty.$$

Di conseguenza, il Teorema di Banach garantisce l'esistenza di un'unica soluzione $u$ per (3.75) in $X$.
Imitando i ragionamenti precedenti è possibile verificare le ipotesi di continuità su tutte le derivate, direzionali e temporali, della soluzione $u$.
Sia dunque $k \in \{1,2,3\}$. Per $h > 0$ sufficientemente piccolo sono ben definiti i quozienti differenziali $\tilde{u} = D_k^h u$, $\tilde{g} = D_k^h g$ e $\tilde{h} = D_k^h h$ e di conseguenza $\tilde{u}$ risolve

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt} - \Delta\tilde{u} + c\tilde{u} = 0 & \text{in } \mathbb{R}^3 \times (0,T) \\ \tilde{u} = \tilde{g},\ \tilde{u}_t = \tilde{h} & \text{su } \mathbb{R}^3 \times \{t = 0\}. \end{cases} \tag{3.82}$$

Nella formula (3.82) compare la funzione

$$c = \int_0^1 f'(su(x + he_k, t) + (1-s)u(x,t))\, ds$$

che deduciamo essere limitata grazie al fatto che $f'$ è liscia e $u$ è limitata.
La soluzione $\tilde{u}$ di (3.82) avrà dunque come in (3.79) la forma

$$\tilde{u}(x,t) = \tilde{v}(x,t) - \frac{1}{4\pi}\int_{B(x,t)} \frac{c^*\tilde{u}^*}{|x-y|}\, dy. \tag{3.83}$$

Dal fatto che $\tilde{g},\ \tilde{h} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ deduciamo che $\tilde{v}$ è una funzione limitata.
Essendo anche la funzione $c^*$ limitata esistono $C_1,\ K_1 > 0$ tali che

$$||u(\cdot,t)||_\infty \leq C_1 + K_1 \sup_{x\in\mathbb{R}^3} \int_{B(x,t)} \frac{|\bar{u}^*|}{|x-y|} dy \leq C_1 + K_1 \int_{B(x,t)} \frac{||\bar{u}(\cdot, t-|x-y|)||_\infty}{|x-y|} dy. \tag{3.84}$$

Integrando (3.84) in coordinate sferiche si ottiene che

$$||\tilde{u}(\cdot,t)||_\infty \leq C_1 + C_2 \int_0^t ||\tilde{u}(\cdot,s)||_\infty \, ds \tag{3.85}$$

per ogni $t \in [0,T]$ e per una certa costante $C_2 > 0$.
Dato che $s \to ||u(\cdot,s)||_\infty$ è continua e dunque integrabile su $[0,T]$ in quanto composizione di continue, invocando la forma integrale della disuguaglianza di Gronwall (3.4) è possibile dedurre la limitatezza di $\tilde{u} = D_k^h u$.
Per arbitrarietà di $|h| > 0$, concludiamo che le derivate parziali di $u$ nelle variabili spaziali sono limitate.
In maniera simile è possibile dimostrare che anche le derivate temporali e le derivate di ordine superiore sono continue e limitate per $0 \leq t \leq T$.
Supponiamo ora per assurdo che il tempo di esistenza massimale sia $T^* < \infty$ ma

$$\lim_{t\to T^*} ||u(\cdot,t)||_{L^\infty(\mathbb{R}^3)} < \infty.$$

In tal caso, abbiamo appena dimostrato che anche le derivate di $u$ sono limitate ed è dunque possibile estendere la soluzione oltre $T^*$, il che è chiaramente assurdo.
□

**Osservazione.** *Per tutto il corso della dimostrazione del Teorema 3.12 abbiamo lavorato con funzioni quantomeno continue.*
*Di conseguenza, la norma* $||\cdot||_{L^\infty} := ||\cdot||_\infty$ *coincide con la norma della convergenza uniforme* $||\cdot||_b$.

# Bibliografia


[1] Lawrence C. Evans, *Partial Differential Equations*, Volume 19, American Mathematical Society, 2010.

[2] Haïm Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer, 2010.

[3] Amal Alphonse, Diogo Caetano, Ana Djurdjevac e Charles M. Elliott, *Function spaces, time derivatives and compactness for evolving families of Banach spaces with applications to PDEs*, 2022.

[4] Gerald B. Folland, *Real Analysis, Modern Techniques and Their Applications*, Wiley-Interscience, 1999.

[5] Xian Liao e Rebekka Zimmermann, *Lecture Notes for "Introduction to Fluid Mechanics"*, Karlsruhe Institute of Technology, 2023.

[6] Robert A. Adams e John. J. F. Fournier, *Sobolev Spaces*, Academic Press, 2003.

[7] Wolfgang Stefani, *Hüttenseminar*, LMU München, 2014.

[8] Amir Kadivar, *Techniques for Inhomogeneous Linear PDEs*, https://amirkdv.ca/, 2019.